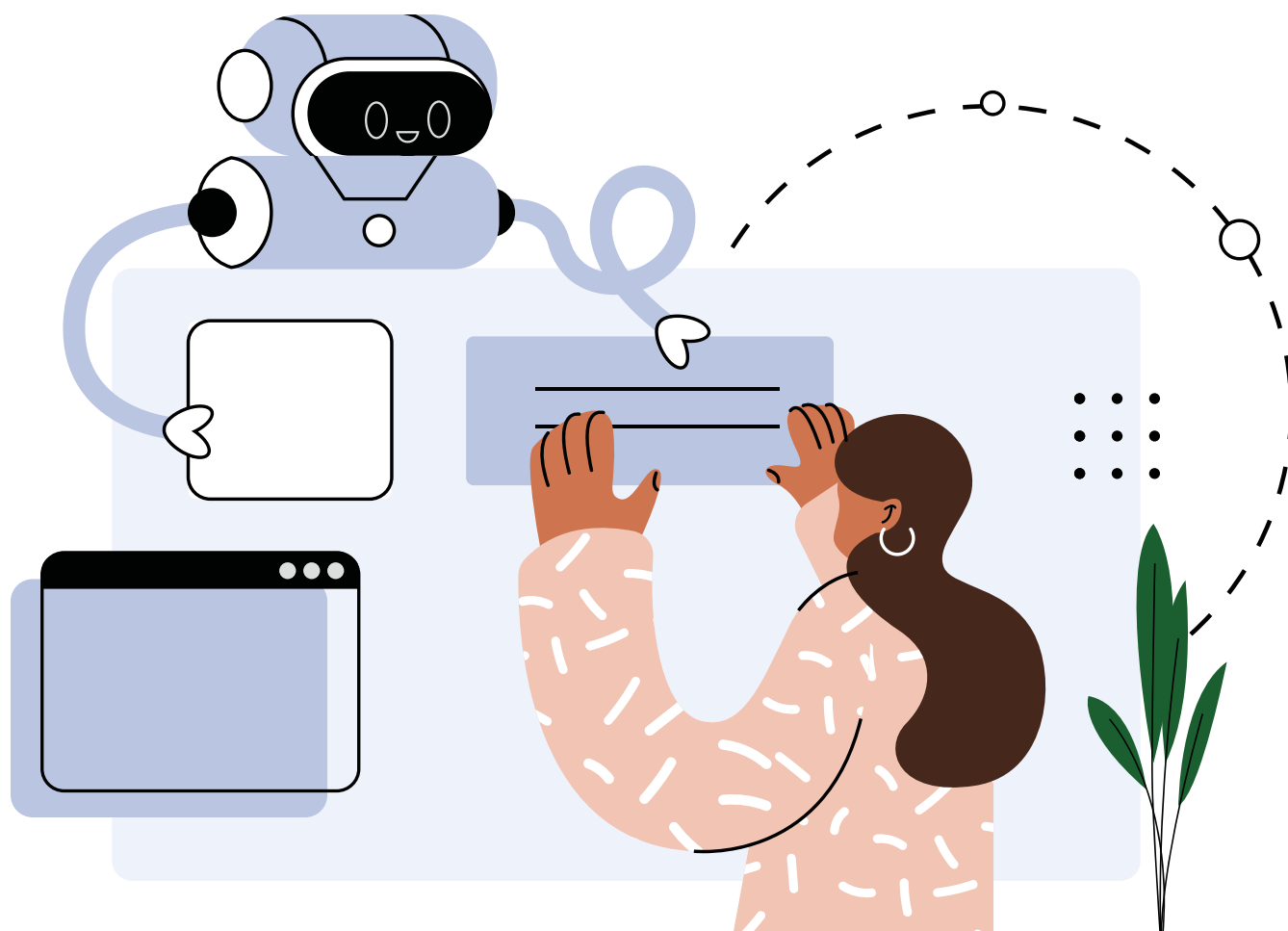


Guida all'IA generativa nell'istruzione e nella ricerca



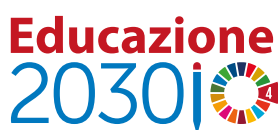
UNESCO – leader mondiale per l'educazione.

L'educazione è la priorità assoluta dell'UNESCO perché è un diritto umano fondamentale e la base della pace e dello sviluppo sostenibile. L'UNESCO è l'agenzia delle Nazioni Unite per l'educazione e fornisce una *leadership* globale e regionale per promuovere il progresso, rafforzando la resilienza e la capacità dei sistemi nazionali al servizio di ogni studente. L'UNESCO guida, inoltre, gli sforzi per rispondere alle sfide globali contemporanee tramite l'apprendimento trasformativo, con particolare attenzione all'uguaglianza di genere e all'Africa in tutte le azioni.



L'Agenda 2030 per l'Educazione Globale

L'UNESCO, in qualità di agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l'educazione, è incaricata di guidare e coordinare l'Agenda 2030 per l'Educazione, che fa parte di un movimento globale che mira a radicare la povertà attraverso 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030. L'educazione, essenziale per raggiungere tutti questi obiettivi, corrisponde all'Obiettivo 4, che mira a **“fornire un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”**. Il Quadro di azione per l'Educazione 2030 fornisce una guida per l'implementazione di questo obiettivo e di questi impegni ambiziosi.



Pubblicato nel 2026 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura,
7, Place de Fontenoy, 75352 Parigi 07 SP, Francia

© UNESCO 2026

ISBN 978-92-3-000282-4
<https://doi.org/10.54675/FYTY9118>



Questa pubblicazione è disponibile in Open Access con licenza Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). Utilizzando il contenuto di questa pubblicazione, gli utenti accettano le condizioni d'uso di UNESCO Open Access Repository (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

Le foto indicate con un asterisco (*) non sono coperte dalla licenza [CC-BY-SA](#) e non possono essere utilizzate o riprodotte senza l'autorizzazione del titolare del copyright.

Titolo originale: *Guidance for generative AI in education and research*

Pubblicato nel 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura

Le definizioni utilizzate e la presentazione del materiale nella presente pubblicazione non implicano l'espressione di qualsivoglia opinione da parte dell'UNESCO relativamente allo status giuridico di Paesi, territori, città, regioni o delle loro autorità, o relativamente alla delimitazione delle loro frontiere o confini.

Le idee e le opinioni espresse in questa pubblicazione sono quelle degli autori; non sono necessariamente quelle dell'UNESCO e non impegnano l'organizzazione.

Traduzione: Manuel Gentile, Primo ricercatore presso l'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Revisione della versione italiana: Letizia Cinganotto, Professoressa Associata di Didattica delle Lingue, Università per Stranieri di Perugia.

Illustrazione in copertina: Olexandra Simkina/Shutterstock.com*

Progettato e stampato dall'UNESCO

Impaginazione della versione italiana: Jiwoo Rim

Stampato in Francia

Verso un approccio antropocentrico all'uso dell'Intelligenza Artificiale generativa

Gli strumenti di Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) accessibili al pubblico sono in rapido sviluppo, tanto che l'adeguamento dei quadri normativi nazionali non riesce a seguire il ritmo al quale vengono rilasciate le nuove versioni di tali strumenti.

L'assenza di normative nazionali sulla GenAI nella maggior parte delle nazioni comporta che temi fondamentali come la privacy degli utenti risultino privi di tutele adeguate, lasciando le istituzioni educative in una condizione di impreparazione rispetto alla possibilità di validare correttamente questi strumenti.

La prima guida globale dell'UNESCO sulla GenAI nell'istruzione vuole sostenere le nazioni nell'attuazione di azioni immediate, nella pianificazione di politiche a lungo termine e nello sviluppo delle competenze necessarie a garantire una visione antropocentrica di queste nuove tecnologie.

La Guida offre ai lettori una valutazione dei rischi potenziali della GenAI in relazione ai valori umani fondamentali che promuovono l'agentività umana, l'inclusione, l'equità, l'uguaglianza di genere, le diversità linguistiche e culturali e la pluralità di opinione ed espressione.

La Guida propone i passi chiave che le istituzioni governative dovrebbero compiere per regolare l'uso degli strumenti di GenAI, tra cui l'obbligo di proteggere la privacy dei dati e l'introduzione di un'età minima per consentirne l'utilizzo. Inoltre, la Guida delinea i requisiti per i fornitori di sistemi di GenAI necessari a supportare un utilizzo etico ed efficace di tali strumenti nel settore dell'istruzione.

La Guida sottolinea la necessità per le istituzioni educative di definire i criteri con cui valutare l'adeguatezza dei sistemi GenAI nel contesto educativo sia da un punto di vista etico che pedagogico. Infine, si invita la comunità internazionale a riflettere sugli effetti a lungo termine dei sistemi di GenAI su conoscenza, insegnamento, apprendimento e valutazione.

La presente pubblicazione offre raccomandazioni concrete alle istituzioni educative e ai decisori politici su come progettare un uso degli strumenti di GenAI in grado di salvaguardare l'agentività umana e portare benefici concreti a studenti, docenti e ricercatori.

Mentre **ChatGPT**
ha raggiunto i

100 milioni

di utenti attivi mensili a gennaio
2023, a luglio 2023 solo
un Paese aveva pubblicato
una normativa
sull'IA generativa.



unesco

"Poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini e delle donne, è nello spirito degli uomini e delle donne che devono essere poste le difese della pace."

Guida all'IA generativa nell'istruzione e nella ricerca

Prefazione



© UNESCO

L'Intelligenza artificiale generativa (GenAI) ha catturato l'attenzione dell'opinione pubblica alla fine del 2022 con il lancio di ChatGPT, ad oggi l'applicazione con la più rapida crescita della storia in termini di utenti. Le applicazioni di GenAI stupiscono per la loro abilità di imitare le capacità umane nella generazione di testi, immagini, video, musica e codici software. Milioni di persone stanno utilizzando la GenAI nelle loro attività quotidiane e il potenziale di adattamento dei modelli per la creazione di applicazioni di IA specifiche per ciascun settore sembra essere illimitato.

Capacità così avanzate di elaborazione delle informazioni e di produzione di conoscenza potrebbero avere implicazioni enormi per l'istruzione, in quanto in grado di replicare le competenze cognitive di ordine superiore alla base dell'apprendimento umano. La crescente abilità degli strumenti di GenAI di automatizzare la produzione di testi e di elaborati creativi a un livello base sta spingendo i decisori politici e le istituzioni del settore educativo a riflettere sul perché, su cosa e su come apprendiamo. Si tratta di considerazioni che sono cruciali in ambito educativo in questa nuova fase dell'era digitale.

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di promuovere la definizione di norme e politiche adeguate e lo sviluppo delle competenze umane necessarie a garantire che la GenAI diventi uno strumento realmente vantaggioso per studenti, docenti e ricercatori.

La Guida propone i passi fondamentali che le agenzie governative dovrebbero compiere per regolamentare l'uso dell'IA generativa. Inoltre, vengono illustrati quadri di riferimento ed esempi concreti per la definizione di politiche e la progettazione didattica utili a supportare un uso etico ed efficace di queste tecnologie nell'istruzione. Infine, il documento invita la comunità internazionale a considerare le profonde implicazioni a lungo termine dell'IA generativa rispetto al modo in cui acquisiamo conoscenza, a come definiamo contenuti, metodi e risultati, nonché al modo in cui valutiamo e validiamo l'apprendimento.

Basandosi sulla Raccomandazione del 2021 dell'UNESCO sull'Etica dell'Intelligenza Artificiale (*Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*), la guida si fonda su un approccio umanistico all'istruzione che promuove l'agentività umana, l'inclusione, l'equità, la parità di genere e la diversità culturale e linguistica, nonché la pluralità delle opinioni ed espressioni. Inoltre, risponde alla richiesta del rapporto del 2021 della Commissione internazionale sui Futuri dell'Educazione, *Reimagining our futures together: A new social contract for education*, come parte integrante dei nostri sforzi per definire un nuovo contratto sociale per l'educazione.

L'intelligenza artificiale non deve prendere il sopravvento sull'intelligenza umana. Piuttosto, ci invita a riconsiderare le nostre concezioni consolidate su conoscenza e apprendimento umano. Si auspica che questa guida possa contribuire a ridefinire nuovi orizzonti per l'istruzione, a orientare la nostra riflessione collettiva e le nostre azioni collaborative verso un futuro di apprendimento digitale incentrato sull'essere umano e accessibile a tutti.

Stefania Giannini,
Vicedirettrice Generale per l'Educazione dell'UNESCO

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va a Wayne Holmes, professore associato dell'University College di Londra, che ha collaborato alla stesura di alcune sezioni della pubblicazione.

Questa pubblicazione è il frutto di uno sforzo collettivo di leader e di esperti nel campo dell'IA e dell'istruzione.

La pubblicazione ha beneficiato delle intuizioni e dei contributi di molti esperti, tra cui: Mutlu Cukurova, professore presso l'University College di Londra; Colin de la Higuera, Cattedra UNESCO in Tecnologie per la formazione degli insegnanti con Risorse Educative Aperte presso l'Università di Nantes; Shafika Isaacs, ricercatore associato presso l'Università di Johannesburg; Natalie Lao, Direttore Esecutivo della App Inventor Foundation; Qin Ni, professore associato presso la Shanghai Normal University; Catalina Nicolin, esperta di TIC nell'istruzione presso l'European Digital Education Hub in Romania; John Shaw-Taylor, Cattedra UNESCO in IA e professore di Statistica computazionale e apprendimento automatico presso l'University College di Londra; Kelly Shirohira, Executive Manager presso Jet Education Services; Ki-Sang Song, professore presso la Korea National University of Education; e Ilkka Tuomi, Chief Scientist presso la Meaning Processing Ltd in Finlandia.

Anche molti colleghi dell'UNESCO hanno contribuito in vario modo, tra cui: Dafna Feinholz, capo della Sezione per la Bioetica e l'Etica della Scienza e della Tecnologia; Francesc Pedró, Direttore dell'Istituto Internazionale per l'Istruzione Superiore in America Latina e nei Caraibi; Prateek Sibal, Specialista di Programma, Sezione per le Politiche Digitali e la Trasformazione Digitale; Saurabh Roy, Senior Project Officer presso la Sezione per lo Sviluppo degli Insegnanti, Divisione per le Politiche e i Sistemi di Apprendimento Permanente; Benjamin Vergel De Dios, specialista del programma TIC nell'Istruzione, Sezione per l'Innovazione Educativa e lo Sviluppo delle Competenze nell'Ufficio di Bangkok; i colleghi dell'Entità per la Diversità delle Espressioni Culturali nel Settore Cultura; e Mark West, specialista del programma Divisione Futuro dell'Apprendimento e dell'Innovazione.

Un apprezzamento va anche a Glen Hertelendy, Luisa Ferrara e Xianglei Zheng, dell'Unità per la Tecnologia e l'Intelligenza Artificiale nell'Istruzione, Divisione Futuro dell'Apprendimento e dell'Innovazione, per aver coordinato la produzione della pubblicazione.

Un ringraziamento va infine a Jenny Webster per il copy-editing e la correzione del testo e a Ngoc-Thuy Tran per l'impaginazione.

Indice

Prefazione	2
Ringraziamenti	3
Lista degli acronimi e delle abbreviazioni	6
Introduzione	7
1. Che cos'è l'IA generativa e come funziona?	8
1.1 Cos'è l'IA generativa?	8
1.2 Come funziona l'IA generativa?	8
1.2.1 Come funzionano i modelli di GenAI testuali	9
1.2.2 Come funzionano i modelli di GenAI visuali	11
1.3 Prompt-engineering per generare i risultati desiderati	11
1.4 L'EdGPT emergente e le sue implicazioni	13
2. Le controversie sull'IA generativa e le sue implicazioni per l'istruzione	14
2.1 Peggioramento della povertà digitale	14
2.2 Superare l'adeguamento normativo nazionale	14
2.3 L'uso di contenuti senza consenso	15
2.4 Modelli opachi utilizzati per generare i risultati	15
2.5 I contenuti generati dall'intelligenza artificiale inquinano Internet	16
2.6 Mancanza di comprensione del mondo reale	16
2.7 Riduzione della diversità di opinioni e ulteriore marginalizzazione di voci già emarginate	17
2.8 Generazione di <i>deepfakes</i> sempre più sofisticati	17
3. Regolamentare l'uso dell'IA generativa nell'istruzione	18
3.1 Un approccio antropocentrico all'IA	18
3.2 Fasi per regolamentare la GenAI nell'istruzione	18
3.3 Regolamentazioni sulla GenAI: elementi chiave	20
3.3.1 Agenzie governative di regolamentazione	21
3.3.2 Fornitori di strumenti di GenAI	22
3.3.3 Utenti istituzionali	23
3.3.4 Utenti individuali	23
4. Verso un quadro politico per l'uso dell'IA generativa nell'istruzione e nella ricerca	24
4.1 Promuovere l'inclusione, l'equità e la diversità linguistica e culturale	24
4.2 Proteggere l'agentività umana	25
4.3 Monitorare e validare i sistemi GenAI per l'istruzione	25
4.4 Sviluppare le competenze degli studenti in materia di IA, comprese quelle relative alla GenAI	26

4.5	Sviluppare le competenze di docenti e ricercatori per un uso appropriato della GenAI	26
4.6	Promuovere la pluralità delle opinioni e delle idee	27
4.7	Sperimentare modelli applicativi rilevanti a livello locale e costruire una base di evidenze empiriche	27
4.8	Esaminare le implicazioni a lungo termine in modo intersettoriale e interdisciplinare	28
5.	Facilitare l'uso creativo della GenAI nell'istruzione e nella ricerca	29
5.1	Strategie istituzionali per favorire un uso responsabile e creativo della GenAI	29
5.2	Un approccio «antropocentrico e pedagogicamente appropriato» all'interazione	30
5.3	Co-progettazione dell'uso della GenAI nell'istruzione e nella ricerca	30
5.3.1	IA generativa per la ricerca	30
5.3.2	L'IA generativa per facilitare l'insegnamento	31
5.3.3	L'IA generativa come tutor 1:1 per l'acquisizione autonoma delle competenze fondamentali	32
5.3.4	L'IA generativa per facilitare l'apprendimento basato sull'indagine o su progetti	34
5.3.5	L'IA generativa per supportare gli studenti con bisogni educativi speciali	35
6.	La GenAI e il futuro dell'istruzione e della ricerca	37
6.1	Questioni etiche inesplorate	37
6.2	Diritto d'autore e proprietà intellettuale	37
6.3	Fonti dei contenuti e di apprendimento	37
6.4	Risposte omologate versus produzioni diversificate e creative	38
6.5	Ripensare la valutazione e i risultati di apprendimento	38
6.6	Processi cognitivi	39
	Osservazioni conclusive	39
	Riferimenti	40
Lista delle tabelle		
	Tabella 1. Tecnologie utilizzate nell'IA generativa	8
	Tabella 2. I modelli GPT di OpenAI	9
	Tabella 3. Co-progettare gli usi della GenAI per la ricerca	31
	Tabella 4. Co-progettare gli usi della GenAI a supporto degli insegnanti e della didattica	32
	Tabella 5. Co-progettare l'uso della GenAI come tutor 1:1 per l'apprendimento auto-diretto delle competenze di base nelle lingue e nelle arti	33
	Tabella 6. Co-progettare l'uso della GenAI per facilitare l'apprendimento basato sull'indagine o su progetti	34
	Tabella 7. Co-progettare l'uso della GenAI per supportare gli studenti con bisogni educativi speciali	35

Lista degli acronimi e delle abbreviazioni

Concetti e tecnologie

AGI	Intelligenza artificiale generale (<i>Artificial general intelligence</i>)
ANN	Rete neurale artificiale (<i>Artificial neural network</i>)
API	Interfacce di programmazione delle applicazioni (<i>Application programming interface</i>)
GAN	Reti generative avversarie (<i>Generative adversarial networks</i>)
GB	Gigabyte
GDPR	Regolamento generale sulla protezione dei dati (<i>General Data Protection Regulation</i>)
GenAI	Intelligenza artificiale generativa (<i>Generative artificial intelligence</i>)
GPT	Trasformatori generativi pre-addestrati (<i>Generative pre-trained transformer</i>)
IA	Intelligenza artificiale (<i>Artificial intelligence</i>)
LaMDA	Modello di linguaggio per applicazioni di dialogo (<i>Language model for dialogue applications</i>)
LLM	Modello linguistico di grandi dimensioni (<i>Large language model</i>)
ML	Apprendimento automatico (<i>Machine learning</i>)
TIC	Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (<i>Information and communication technology</i>)
VAE	Codificatore automatico variazionale (<i>Variational autoencoders</i>)

Organizzazioni

AGCC	AI Government Cloud Cluster (Singapore)
CAC	Amministrazione cinese del cyberspazio
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
UNCTAD	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo
UE	Unione europea
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura

Introduzione

Il rilascio di ChatGPT alla fine del 2022, il primo strumento di intelligenza artificiale generativa (GenAI) di facile utilizzo reso disponibile al grande pubblico¹, seguito da aggiornamenti sempre più sofisticati, ha avuto un impatto significativo in tutto il mondo, alimentando la corsa delle grandi aziende tecnologiche al posizionamento nel campo dello sviluppo di modelli di GenAI².

La preoccupazione iniziale nel settore dell'istruzione in tutto il mondo riguardava la possibilità che ChatGPT e strumenti simili di GenAI venissero utilizzati dagli studenti per barare nello svolgimento dei compiti, compromettendo in tal modo il valore della valutazione degli apprendimenti, delle certificazioni e dei relativi sistemi di qualifiche (Anders, 2023). Mentre alcune istituzioni educative hanno vietato l'uso di ChatGPT, altre hanno accolto con cautela l'arrivo della GenAI (Tlili, 2023). Ad esempio, molte scuole e università hanno adottato un approccio incrementale ritenendo che "piuttosto che cercare di proibirne l'uso, gli studenti e il personale devono essere guidati verso un utilizzo efficace, etico e trasparente degli strumenti di GenAI" (Russell Group, 2023). Questo approccio si basa sulla consapevolezza che la GenAI è ormai ampiamente accessibile, è destinata a diventare sempre più sofisticata, e presenta, per l'ambito educativo, sia criticità specifiche sia opportunità rilevanti.

La GenAI offre, infatti, una molteplicità di possibili applicazioni. Può automatizzare l'elaborazione delle informazioni e la presentazione dei risultati in tutte le principali forme di rappresentazione simbolica del pensiero umano. Consente di finalizzare la realizzazione di prodotti di conoscenza partendo da bozze non complete. Liberando gli esseri umani dallo svolgimento di compiti legati a competenze cognitive di ordine inferiore, questa nuova generazione di strumenti di IA potrebbe influenzare profondamente il nostro modo di concepire l'intelligenza umana e l'apprendimento.

Tuttavia, la GenAI solleva anche numerose preoccupazioni immediate legate a temi come la sicurezza, la privacy dei dati, il diritto d'autore e la manipolazione. Alcuni di questi rappresentano rischi più ampi legati all'intelligenza artificiale, che sono stati ulteriormente amplificati dalla GenAI, mentre altri sono emersi contestualmente con questa ultima generazione di strumenti. È più che mai urgente che ciascuno di questi temi e preoccupazioni venga pienamente compreso e affrontato.

Questa Guida è stata concepita per rispondere a questa urgenza. Tuttavia, l'elaborazione di proposte e indicazioni sull'uso della GenAI in questo settore non deve essere fraintesa con la certezza che la sua adozione rappresenti la soluzione alle sfide fondamentali dell'istruzione. Nonostante l'enfasi mediatica, è improbabile che la sola GenAI sia in grado di risolvere i problemi che i sistemi educativi di tutto il mondo si trovano ad affrontare. Nel rispondere a problemi educativi consolidati, è fondamentale tenere presente che la capacità umana e l'azione collettiva, e non la tecnologia, siano il fattore determinante per la definizione di soluzioni efficaci alle sfide fondamentali che le società devono fronteggiare.

Questa Guida intende, quindi, supportare la definizione di normative appropriate, politiche e programmi di sviluppo delle capacità umane, per garantire che la GenAI diventi uno strumento realmente vantaggioso per gli studenti, per i docenti e per la comunità scientifica. In linea con la Raccomandazione dell'UNESCO sull'Etica dell'Intelligenza Artificiale, questa Guida si basa su un approccio antropocentrico, che promuove l'agentività umana, l'inclusione, l'equità, la parità di genere, la diversità culturale e linguistica, nonché la pluralità di opinioni ed espressioni.

La Guida inizia esaminando cos'è e come funziona la GenAI, presentando le diverse tecnologie e i modelli disponibili (Sezione 1), per poi individuare una serie di questioni etiche e politiche controverse relative sia all'IA in generale che alla GenAI nello specifico (Sezione 2). Segue una discussione sulle fasi e gli elementi chiave da esaminare per regolamentare la GenAI secondo un approccio antropocentrico che garantisca un uso etico, sicuro, equo e significativo (Sezione 3). La Sezione 4 propone esempi di misure che possono essere adottate per sviluppare quadri normativi coerenti e completi per regolamentare l'uso della GenAI nell'istruzione e nella ricerca, mentre la Sezione 5 esamina le possibilità di utilizzo creativo della GenAI nella progettazione dei curricula scolastici, nell'insegnamento, nell'apprendimento e nelle attività di ricerca. La Guida si conclude con la Sezione 6 che illustra alcune considerazioni sulle implicazioni a lungo termine della GenAI per l'istruzione e la ricerca.

1. Che cos'è l'IA generativa e come funziona?

1.1 Cos'è l'IA generativa?

L'intelligenza artificiale generativa (GenAI) è una tecnologia di IA in grado di generare automaticamente contenuti in risposta a richieste scritte in linguaggio naturale (*prompt*) all'interno di interfacce conversazionali. Anziché limitarsi a selezionare e presentare pagine web esistenti, attingendo ai contenuti disponibili, la GenAI produce effettivamente nuovi contenuti. I contenuti prodotti possono apparire in diversi formati che comprendono praticamente tutte le possibili rappresentazioni simboliche del pensiero umano: testi scritti in linguaggio naturale, immagini (comprese fotografie, dipinti digitali e fumetti), video, musica e codici software. I sistemi di GenAI vengono addestrati utilizzando i dati raccolti da pagine web, dalle conversazioni sui social media e da altri media online. I contenuti vengono generati analizzando statisticamente la distribuzione di parole, pixel o altri elementi nei dati che tali sistemi elaborano, identificando e riproponendo schemi comuni (ad esempio, quali parole seguono tipicamente altre parole).

Sebbene i sistemi di GenAI siano in grado di produrre nuovi contenuti, essi non possono generare nuove idee o soluzioni alle sfide del mondo reale, poiché non comprendono gli oggetti del mondo reale o le relazioni sociali che stanno alla base del linguaggio. Inoltre, nonostante la produzione di tali sistemi sia fluente e impressionante, non possono essere considerati affidabili in termini di accuratezza. Infatti, anche lo stesso fornitore di ChatGPT riconosce che: "Sebbene strumenti come ChatGPT possano spesso generare risposte che

sembrano ragionevoli, non si può fare affidamento sulla loro accuratezza" (OpenAI, 2023). Nella maggior parte dei casi, gli errori passeranno inosservati, a meno che l'utente non possieda una solida conoscenza dell'argomento in questione.

1.2 Come funziona l'IA generativa?

Le tecnologie specifiche alla base dei sistemi di GenAI fanno parte della famiglia di tecnologie di IA chiamate machine learning (ML) che utilizzano algoritmi per apprendere automaticamente dai dati con l'obiettivo di migliorare continuamente le proprie prestazioni. Le reti neurali artificiali (ANN), ispirate al funzionamento del cervello umano e alle connessioni sinaptiche tra i neuroni, rappresentano il tipo di ML che ha portato a molti dei progressi nell'intelligenza artificiale che abbiamo osservato negli ultimi anni, come l'uso dell'IA per il riconoscimento facciale. Esistono diversi tipi di reti neurali artificiali.

Sia le tecnologie di IA generativa per la produzione di testo, che per la creazione di immagini si basano su un insieme di tecnologie di IA che sono a disposizione della comunità scientifica da diversi anni¹. Ad esempio, ChatGPT utilizza un modello denominato Trasformatore generativo pre-addestrato (ovvero *Generative Pre-trained Transformer*, GPT), mentre la GenAI per le immagini solitamente impiega le cosiddette Reti Generative Avversarie (ovvero *Generative Adversarial Network*, GAN) (cfr. **Tabella 1**)³.

Tabella 1. Tecnologie utilizzate nell'IA generativa

Apprendimento automatico (ML)		Un tipo di IA che apprende automaticamente dai dati per migliorare le proprie prestazioni.
Reti neurali artificiali (ANN)		Un tipo di ML che si ispira alla struttura e al funzionamento del cervello umano (ad esempio, le connessioni sinaptiche tra i neuroni).
L'IA generativa testuale	Trasformatori per usi generali	Un tipo di ANN in grado di focalizzare l'attenzione su diverse parti dei dati per determinare la loro relazione reciproca.
	Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)	Un tipo di trasformatore generico che viene addestrato su grandi quantità di dati testuali.
	Trasformatore generativo pre-addestrato (GPT)⁴	Un tipo di LLM pre-addestrato su quantità ancora maggiori di dati, che consente al modello di cogliere le sfumature del linguaggio e di generare un testo coerente e sensibile al contesto.
L'IA generativa per contenuti visuali	Reti generative avversarie (GANs)	Tipologie di reti neurali utilizzate per la generazione di immagini.
	Codificatori automatici variazionali (VAEs)	

1.2.1. Come funzionano i modelli di GenAI testuali

L'IA generativa testuale utilizza un tipo di ANN noto come *trasformatore di uso generale* (General-purpose Transformer) e, in particolare, uno specifico tipo denominato modello linguistico di grandi dimensioni. Per questo motivo i sistemi di l'IA generativa testuale vengono spesso definiti modelli linguistici di grandi dimensioni o LLM. Il tipo di LLM utilizzato dalla GenAI testuale è noto come trasformatore generativo pre-addestrato (Generative pre-trained transformer), o GPT (da cui l'acronimo "GPT" in "ChatGPT").

ChatGPT si basa sul trasformatore generativo denominato GPT-3, sviluppato da OpenAI. GPT-3 è stata la terza versione del loro modello GPT, la prima delle quali è stata lanciata nel 2018 e l'ultima, GPT-4, nel marzo 2023 (vedi **Tabella 2**). Ogni versione del modello GPT sviluppato da OpenAI ha migliorato iterativamente la precedente grazie ai progressi nelle architetture di IA, nei metodi di addestramento e nelle tecniche di ottimizzazione. Un aspetto ben noto del

suo continuo progresso risiede anche nell'uso di quantità sempre maggiori di dati per addestrare un numero esponenzialmente crescente di "parametri". I parametri possono essere considerati come delle "manopole metaforiche" regolabili per ottimizzare le prestazioni del modello GPT. Tali parametri includono i "pesi" del modello, ossia i parametri numerici che determinano il modo in cui il modello elabora gli input e produce gli output.

Oltre ai progressi nell'ottimizzazione delle architetture di IA e nei metodi di addestramento, questa rapida evoluzione è stata resa possibile anche grazie alle enormi quantità di dati⁵ e al miglioramento delle capacità computazionali a disposizione delle grandi aziende. Dal 2012, le capacità computazionali impiegate per addestrare i modelli di l'IA generativa sono raddoppiate ogni 3-4 mesi. Per meglio comprendere l'accelerazione del settore possiamo utilizzare i dati empirici derivanti dalla Legge di Moore, che prevedono generalmente un tempo di raddoppio medio della complessità dei circuiti microelettronici ogni due anni (OpenAI, 2018; Università di Stanford, 2019).

Tabella 2. I modelli GPT di OpenAI

Modello	Rilascio	Quantità dei dati di addestramento	Numero dei parametri	Caratteristiche
GPT-1	2018	40 GB	117 milioni	Capacità di svolgere compiti di elaborazione del linguaggio naturale come completare testi e rispondere a domande.
GPT-2	2019	40 GB	1.500 milioni	Capacità di svolgere compiti di elaborazione del linguaggio naturale più complessi, come tradurre automaticamente e sintetizzare.
GPT-3	2020	17.000 GB	175.000 milioni	Capacità di svolgere compiti avanzati di elaborazione del linguaggio naturale, come scrivere paragrafi coerenti e generare interi articoli. È anche in grado di adattarsi a nuovi compiti con pochi esempi.
GPT-4 ⁶	2023	1.000.000 GB (riportato ma non confermato)	170.000.000 milioni (riportato ma non confermato)	Maggiore affidabilità e capacità di elaborare istruzioni più complesse.

Una volta che il GPT è stato addestrato, la generazione di una risposta testuale a un prompt comporta le seguenti fasi:

1. Il prompt viene suddiviso in unità più piccole (chiamate token) che vengono immesse nel modello GPT.
2. Il modello GPT utilizza schemi statistici per prevedere le parole o le frasi più probabili che possano costituire una risposta coerente all'input dell'utente (prompt).
 - Il modello GPT identifica gli schemi ricorrenti di parole e frasi nel suo modello linguistico pre-addestrato (basato su testi prelevati dalla rete Internet e da altre fonti).
 - Utilizzando questi schemi, il modello GPT stima la probabilità che una sequenza di
3. Le parole o frasi previste vengono quindi convertite in testo leggibile.
4. Il testo leggibile viene filtrato attraverso le cosiddette "barriere di sicurezza" (guardrails) per rimuovere contenuti offensivi.
5. Le fasi dalla 2 alla 4 vengono ripetute fino al completamento della risposta. La risposta si considera conclusa quando viene raggiunto il limite massimo di token oppure quando soddisfa i criteri di arresto predefiniti.

parole o frasi specifiche appaiano in un determinato contesto.

- Partendo da una previsione casuale, il modello GPT utilizza le probabilità stimate per prevedere la parola o la frase successiva nella sua risposta.

6. Infine, la risposta subisce una elaborazione successiva per migliorarne la leggibilità applicando la formattazione, la punteggiatura e altri miglioramenti (ad esempio, facendo iniziare la risposta con parole o locuzioni che tipicamente potrebbe usare un essere umano, come “Certo”, “Certamente” o “Mi dispiace”).

Sebbene i modelli GPT e la loro capacità di generare automaticamente testo siano disponibili per la comunità scientifica dal 2018, ciò che ha reso particolarmente innovativo il lancio di ChatGPT è stato l'accesso gratuito tramite un'interfaccia di facile utilizzo, consentendo a chiunque avesse accesso a Internet di esplorare lo strumento. Il lancio di ChatGPT ha avuto un impatto dirompente a livello globale, spingendo rapidamente altre grandi aziende tecnologiche e numerose start-up a colmare il divario competitivo, attraverso il rilascio di sistemi analoghi o la realizzazione di nuovi strumenti basati su quelli esistenti.

A luglio 2023, alcune delle alternative a ChatGPT includevano:

- **Alpaca:**⁷ una versione ottimizzata del modello LLaMA di Meta, sviluppata dall'Università di Stanford, che mira a contrastare la disinformazione, gli stereotipi sociali e il linguaggio offensivo generato dai LLM.
- **Bard:**⁸ un LLM di Google, basato sui suoi sistemi LaMDA e PaLM 2, dispone di accesso in tempo reale a Internet, ed è quindi in grado di fornire informazioni aggiornate.
- **Chatsonic:**⁹ realizzato da Writesonic, si basa su ChatGPT e raccoglie i dati direttamente da Google. Di conseguenza, ha meno possibilità di produrre risposte fattuali non corrette.
- **Ernie** (conosciuto anche come **Wenxin Yiyen** 文心一言):¹⁰ un LLM bilingue prodotto da Baidu, ancora in fase di sviluppo, che integra conoscenze approfondite con dataset di grandi dimensioni per generare testi e immagini.
- **Hugging Chat:**¹¹ sviluppato da Hugging Face, si distingue per l'enfasi posta su etica e trasparenza durante tutte le fasi di sviluppo, addestramento e distribuzione. Inoltre, tutti i dati utilizzati per addestrare i loro modelli sono open source.
- **Jasper:**¹² una suite di strumenti e API che, ad esempio, può essere addestrata a scrivere secondo lo stile preferito di un determinato utente. Può anche generare immagini.
- **Llama:**¹³ un LLM open-source sviluppato da Meta che richiede minore potenza di calcolo e risorse più contenute per testare nuovi approcci, validare il lavoro altrui ed esplorare nuovi casi d'uso.
- **Open Assistant:**¹⁴ un approccio open source progettato per consentire a chi dispone di competenze adeguate di sviluppare il proprio LLM. È stato costruito utilizzando dati di addestramento selezionati da volontari.
- **Tongyi Qianwen** (通义千问):¹⁵ un LLM di Alibaba in grado di rispondere a richieste in inglese e in cinese. È in fase di integrazione nella suite di strumenti aziendali di Alibaba.
- **YouChat:**¹⁶ un LLM che incorpora funzionalità di ricerca in tempo reale per fornire contesto e approfondimenti aggiuntivi, con l'obiettivo di generare risultati più accurati e affidabili.

La maggior parte di questi sistemi è utilizzabile gratuitamente (entro certi limiti), mentre alcuni sono open source. Sono in fase di lancio molti altri prodotti basati su alcuni di questi LLM. Ne sono un esempio:

- **ChatPDF:**¹⁷ un sistema in grado di riassumere e rispondere alle domande su specifici documenti PDF caricati dall'utente.
- **Elicit: The AI Research Assistant:**¹⁸ mira ad automatizzare parte del flusso di lavoro della ricerca scientifica, identificando gli articoli rilevanti e sintetizzando informazioni chiave.
- **Perplexity:**¹⁹ offre un “hub di conoscenza” per utenti che desiderano risposte rapide, accurate e adatte alle proprie esigenze.

Analogamente, strumenti basati su LLM vengono integrati in altri prodotti, come i browser web. Ad esempio, le estensioni per il browser Chrome, basate su ChatGPT, includono:

- **WebChatGPT:**²⁰ consente a ChatGPT l'accesso a Internet per offrire conversazioni più accurate e aggiornate.
- **Compose AI:**²¹ completa automaticamente frasi in e-mail e altri testi.
- **TeamSmart AI:**²² fornisce un “team di assistenti virtuali”.
- **Wiseone:**²³ semplifica la consultazione di informazioni online.

Inoltre, ChatGPT è stato integrato in alcuni motori di ricerca,²⁴ e viene implementato in un'ampia gamma di strumenti di produttività (ad esempio, Microsoft Word ed Excel), rendendolo ancora più accessibile in ambito lavorativo e nei contesti educativi a livello globale (Murphy Kelly, 2023).

Infine, come transizione significativa verso i sistemi di GenAI visuali, il GPT più recente di OpenAI, il GPT-4, è in grado di accettare non solo testo, ma anche immagini nei prompt. In questo senso, si tratta di un modello multimodale. Di conseguenza, alcuni sostengono che la denominazione “modello linguistico di grandi dimensioni” (LLM) stia diventando progressivamente meno appropriato. Per questo motivo, ricercatori dell'Università di Stanford hanno proposto il termine “modello fondazionale” (Bommasani et al., 2021). Questa denominazione alternativa non è stata ancora adottata su larga scala.

1.2.2. Come funzionano i modelli di GenAI visuali

I sistemi di GenAI visuale e musica solitamente utilizzano un tipo diverso di ANN, le cosiddette Reti Generative Avversarie (ovvero Generative Adversarial Networks, GAN), che possono anche essere combinate con autoencoder variazionali. Le GAN sono composte da due moduli (due “avversari”), il “generatore” e il “discriminatore”. Nel caso delle GAN per immagini, il generatore crea un'immagine casuale in risposta a una richiesta, mentre il discriminatore cerca di distinguere tra l'immagine generata e immagini reali. Il generatore utilizza quindi il risultato del discriminatore per regolare i propri parametri e generare un'altra immagine. Il processo si ripete iterativamente anche migliaia di volte, permettendo al generatore di produrre immagini sempre più realistiche, che il discriminatore fatica progressivamente a distinguere dalle immagini reali. Ad esempio, una GAN addestrata su un dataset contenente migliaia di fotografie di paesaggi potrebbe generare nuove immagini di paesaggi non reali, quasi indistinguibili da fotografie autentiche. Analogamente, una GAN addestrata su un corpus di musica popolare (o anche su opere di un singolo artista) potrebbe generare nuovi brani musicali che ricalcano la struttura e la complessità della musica originale.

La seguente lista elenca i modelli di **GenAI visuali** disponibili a luglio 2023, tutti in grado di generare immagini a partire da richieste testuali. La maggior parte di tali sistemi è di libero utilizzo, seppur con alcune limitazioni:

- **Craiyon**:²⁵ precedentemente noto come DALL·E mini.
- **DALL·E 2**:²⁶ lo strumento di generazione di immagini di OpenAI.
- **DreamStudio**:²⁷ il generatore di immagini di Stable Diffusion.

- **Fotor**:²⁸ integra la GenAI in una serie di strumenti per l'editing di immagini.
- **Midjourney**:²⁹ uno strumento indipendente per la generazione di immagini.
- **NightCafe**:³⁰ interfaccia che consente l'utilizzo di Stable Diffusion e DALL·E 2.
- **Photosonic**:³¹ Il generatore artistico di immagini di WriteSonic basato su AI.

Alcuni esempi di sistemi **GenAI video** facilmente accessibili includono:

- **Elai**:³² può convertire presentazioni, siti web e testi in video.
- **GliaCloud**:³³ genera video a partire da contenuti giornalistici, post sui social media, eventi sportivi in diretta e dati statistici.
- **Pictory**:³⁴ consente di creare automaticamente brevi video da contenuti di lunga durata.
- **Runway**:³⁵ offre una serie di strumenti per la generazione e l'editing di video e immagini.

Infine, a seguire alcuni esempi di strumenti di **GenAI per la generazione di musica** facilmente accessibili:

- **Aiva**:³⁶ può creare automaticamente colonne sonore personalizzate.
- **Boomy**,³⁷ **Soundraw**,³⁸ e **Voicemod**:³⁹ generano brani musicali a partire da qualsiasi testo, senza richiedere competenze nella composizione musicale.

1.3 Prompt-engineering per generare risultati desiderati

Sebbene l'utilizzo della GenAI possa sembrare semplice come digitare una domanda o formulare una qualsiasi richiesta, in realtà ottenere esattamente il risultato desiderato dall'utente risulta ancora complesso. Un esempio emblematico è l'immagine artificiale *Théâtre D'opéra Spatial*, vincitrice di un premio alla Colorado State Fair negli Stati Uniti: per realizzarla sono state necessarie settimane di elaborazione dei prompt e l'affinamento di centinaia di immagini per generare il risultato finale (Roose, 2022). L'analoga sfida di scrivere richieste (prompt) efficaci per la GenAI testuale ha portato alla crescente diffusione di offerte di lavoro nel campo dell'ingegneria del prompt (“prompt-engineering”) sui siti web per l'impiego (Popli, 2023). Con l'espressione “prompt engineering” si intendono i processi e le tecniche di formulazione delle richieste

al fine di generare output che rispecchino quanto più possibile le aspettative dell'utente.

Il prompt engineering ha una maggiore efficacia quando il prompt si articola in una catena coerente di ragionamenti incentrati su un particolare problema o su un percorso logico di pensiero ben strutturato. Alcune raccomandazioni specifiche includono:

- Utilizzare un linguaggio **semplice**, chiaro e diretto che possa essere facilmente compreso, evitando formulazioni complesse o ambigue.
- Includere **esempi** per illustrare il tipo di risposta attesa o il formato desiderato per le risposte generate.
- Fornire il **contesto**, elemento cruciale per ottenere risultati pertinenti e significativi.
- **Affinare** e iterare il prompt se necessario, sperimentando diverse varianti.
- Agire in modo **etico**, evitando prompt che possano generare contenuti inappropriati, offensivi o dannosi.

È fondamentale, inoltre, essere consapevoli che non si può fare affidamento sui risultati di GenAI senza una valutazione critica del risultato. Come scrive OpenAI a proposito del suo modello GPT più sofisticato:⁴⁰

“Nonostante le sue capacità, il GPT-4 presenta limiti simili a quelli dei modelli GPT precedenti. Soprattutto, non è ancora completamente affidabile (genera “allucinazioni” sui fatti e commette errori di ragionamento). Occorre prestare molta attenzione quando si utilizzano i risultati dei modelli linguistici, in particolare in contesti ad alto rischio, adottando protocolli adeguati (come la revisione umana, la contestualizzazione con informazioni aggiuntive o il divieto d'uso in contesti ad alto rischio) che consentano di soddisfare le esigenze del caso d'uso specifico”.



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca:

Nonostante la GenAI possa supportare docenti e ricercatori nella generazione di testi e altri output utili al proprio lavoro, il processo non è necessariamente immediato. Spesso sono necessarie più iterazioni prima di ottenere l'output desiderato. Una preoccupazione diffusa riguarda gli studenti più giovani che, essendo meno esperti di altre categorie di utenti, potrebbero accettare inconsapevolmente e in modo acritico output della GenAI che risultano superficiali, inaccurati o addirittura potenzialmente dannosi.

Alla luce della qualità degli output generati dalla GenAI, prima di convalidare l'adozione degli strumenti su larga scala o in contesti critici, è necessario condurre test con utenti e valutarne le prestazioni con metodi rigorosi. Test e valutazioni dovrebbero essere progettati definendo metriche di prestazione pertinenti al tipo di compito per il quale la GenAI viene utilizzata. Ad esempio, nella risoluzione di problemi matematici, l'accuratezza potrebbe essere utilizzata come metrica principale per quantificare con quale frequenza uno strumento di GenAI fornisce la risposta corretta; per rispondere a domande sensibili, la metrica principale per valutare le prestazioni potrebbe essere il “tasso di risposta” (la frequenza con cui il sistema GenAI fornisce direttamente una risposta); per la generazione di codice, la metrica potrebbe consistere nella “percentuale di codici generati direttamente eseguibili” (vale a dire se il codice generato può essere eseguito direttamente in un ambiente di programmazione e superare i test unitari); infine, relativamente al ragionamento visivo, la metrica potrebbe essere la “corrispondenza esatta” (ossia, se gli oggetti visivi generati corrispondono esattamente alla realtà) (Chen et al., 2023).

In sintesi, se ci fermiamo a un'analisi a livello superficiale, la GenAI è facile da usare; tuttavia, gli output più sofisticati richiedono un contributo umano qualificato e devono essere valutati criticamente prima di essere utilizzati.

1.4 L'EdGPT emergente e le sue implicazioni

Dato che i modelli di GenAI possono costituire la base o il punto di partenza per lo sviluppo di modelli più specializzati o specifici per un dominio, alcuni studiosi hanno proposto di rinominare i modelli GPT come “modelli fondazionali” (Bommasani et al., 2021). In ambito educativo, sviluppatori e membri della comunità scientifica hanno iniziato a perfezionare (fine-tuning) un modello fondazionale specifico per il settore, proponendo il nome “EdGPT (Educational GPT)”⁴¹. I modelli EdGPT sono addestrati con dati specifici per rispondere a finalità educative. In altri termini, EdGPT mira a perfezionare un modello derivato da un addestramento su grandi quantità di dati generici, mediante l'integrazione di una quantità ridotta di dati educativi di alta qualità e specifici per il settore dell'istruzione.

Questo tipo di approccio consente potenzialmente ai modelli EdGPT di supportare il raggiungimento delle trasformazioni illustrate nella Sezione 4.3. Ad esempio, i modelli EdGPT orientati alla co-progettazione curricolare possono consentire a docenti e studenti di generare materiali didattici appropriati, come piani di lezione, quiz e attività interattive, coerenti con un approccio pedagogico efficace, con obiettivi curricolari specifici e garantendo un livello di difficoltà adeguato al target. Allo stesso modo, nell'ottica di perseguire un tutoraggio 1:1 per lo sviluppo delle abilità linguistiche, un modello fondazionale perfezionato con testi adeguati a una determinata lingua può essere usato per generare frasi, paragrafi o conversazioni esemplificative per la pratica. Quando gli apprendenti interagiscono con il modello, questo è in grado di restituire testi pertinenti e grammaticalmente corretti, adeguati al livello linguistico dell'utente. In linea teorica, gli output dei modelli EdGPT potrebbero inoltre, contenere un numero minore di bias generici o di contenuti non pertinenti rispetto al modello GPT

standard. Tuttavia, potrebbero ugualmente generare errori. È fondamentale evidenziare che, a meno di modifiche sostanziali nei modelli e nell'approccio GenAI sottostante, EdGPT può comunque generare errori e presentare altre limitazioni. Di conseguenza, è ancora necessario che i principali utenti di EdGPT, in particolare insegnanti e studenti, assumano una prospettiva critica nei confronti degli output generati.

Attualmente, il perfezionamento dei modelli fondazionali per un uso più mirato dei GPT nell'istruzione è in una fase iniziale. Tra gli esempi esistenti vi è EduChat, un modello fondazionale sviluppato dalla East China Normal University per fornire servizi per l'insegnamento e l'apprendimento, i cui codici, dati e parametri sono condivisi in modalità open source.⁴² Un altro esempio è MathGPT, sviluppato dal TAL Education Group, un LLM orientato alla risoluzione di problemi matematici e alla spiegazione di contenuti per utenti a livello globale.⁴³

Tuttavia, affinché si possa compiere un progresso significativo, è essenziale che il perfezionamento dei modelli fondazionali non si limiti all'aggiunta di conoscenze disciplinari e alla riduzione dei bias, ma includa anche conoscenze sui metodi di apprendimento rilevanti e considerazioni su come queste possano essere integrate nella progettazione di algoritmi e modelli. La sfida consiste nel determinare in quale misura i modelli EdGPT possano andare oltre la trasmissione di contenuti disciplinari per sostenere una pedagogia centrata sullo studente e interazioni positive tra insegnanti e studenti. Una sfida ulteriore riguarda la possibilità di raccogliere e utilizzare dati relativi agli apprendenti e ai docenti in modo etico, al fine di addestrare un modello EdGPT. Infine, è necessario condurre ricerche rigorose per garantire che i modelli EdGPT non compromettano i diritti umani degli studenti e non mettano in discussione l'autorevolezza dei docenti.

2. Le controversie sull'IA generativa e le sue implicazioni per l'istruzione

Dopo aver esaminato che cos'è la GenAI e come funziona, questa sezione analizza le controversie e i rischi etici associati a tutti i sistemi di GenAI, discutendo alcune delle possibili implicazioni nel settore educativo.

2.1 Peggioramento della povertà digitale

Come osservato in precedenza, la GenAI si basa su enormi quantità di dati e su un'elevata potenza di calcolo, oltre che sui progressi nelle architetture di IA e nei metodi di addestramento, risorse disponibili quasi esclusivamente alle più grandi aziende tecnologiche internazionali e a pochi Paesi (principalmente Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese e, in misura minore, Europa). Ciò significa che la possibilità di creare e controllare sistemi di GenAI rimane fuori dalla portata della maggior parte delle aziende e degli Stati, soprattutto quelli del cosiddetto "Sud globale".

Poiché l'accesso ai dati diventa sempre più essenziale per lo sviluppo economico dei Paesi e per le opportunità digitali degli individui, coloro che non hanno accesso o non dispongono di adeguate risorse dati si trovano in una situazione di "povertà di dati" (Marwala, 2023). La situazione è simile per quanto riguarda l'accesso alla potenza di calcolo. La rapida diffusione della GenAI nei Paesi e nelle regioni tecnologicamente avanzate ha accelerato in modo esponenziale la generazione e l'elaborazione dei dati, intensificando al contempo la concentrazione di ricchezza legata all'IA nel "Nord globale" del mondo. Come conseguenza immediata, le regioni povere di dati sono state ulteriormente escluse e, a lungo termine, rischiano di essere colonizzate dagli standard culturali incorporati nei modelli GPT. Gli attuali modelli ChatGPT sono addestrati su dati generati da utenti online che riflettono i valori e le norme del "Nord globale", rendendoli inadeguati per gli algoritmi di IA localmente rilevanti nelle comunità povere di dati in molte aree del "Sud globale" o nelle comunità più svantaggiate del "Nord globale".



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca

Ricercatori, docenti e studenti dovrebbero assumere una prospettiva critica degli orientamenti di valore, degli standard culturali e delle consuetudini sociali incorporati nei modelli di addestramento dei sistemi di GenAI. I decisori politici dovrebbero essere consapevoli e intervenire per affrontare l'aggravarsi delle disuguaglianze causate dal crescente divario nell'addestramento e nel controllo dei modelli di GenAI.

2.2 Superare l'adeguamento normativo nazionale

I principali fornitori dei sistemi di GenAI sono stati criticati anche per non aver sottoposto i propri sistemi a revisioni accademiche rigorose e indipendenti (Dwivedi et al., 2023).⁴⁴ Le tecnologie chiave alla base dei prodotti di GenAI sono generalmente protette come proprietà intellettuale aziendale. Contemporaneamente, molte delle aziende che iniziano a impiegare la GenAI incontrano crescenti difficoltà a garantire la sicurezza dei loro sistemi (Lin, 2023). Inoltre, nonostante le richieste di regolamentazione da parte della stessa industria dell'IA,⁴⁵ la redazione di leggi sulla creazione e sull'uso di qualsiasi forma di IA, compresa la IA generativa, è spesso in ritardo rispetto al rapido ritmo di sviluppo di queste tecnologie. Ciò spiega, in parte, le difficoltà incontrate dalle agenzie nazionali e locali nel comprendere e governare le questioni giuridiche ed etiche.⁴⁶

Sebbene la GenAI possa potenziare le capacità umane in specifici compiti, manca un adeguato controllo democratico sulle aziende che detengono tali tecnologie. Sorgono pertanto questioni normative, in particolare riguardo l'accesso e l'uso dei dati nazionali, compresi quelli relativi alle istituzioni locali e agli individui, nonché i dati prodotti nel territorio di ciascun Paese. È necessaria una normativa adeguata che consenta alle amministrazioni pubbliche locali di esercitare un adeguato controllo sull'impatto della GenAI, tutelandone l'uso come bene pubblico.



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca

Ricercatori, docenti e studenti dovrebbero essere consapevoli della mancanza di normative adeguate a tutela della proprietà di istituzioni e di individui a livello nazionale, così come dei diritti degli utenti della GenAI e dell'esigenza di rispondere alle questioni legislative sollevate dalla diffusione della GenAI.

2.3 L'uso di contenuti senza consenso

Come già evidenziato, i modelli di GenAI si basano su grandi quantità di dati (ad esempio, testi, suoni, codice e immagini) spesso recuperati dal web senza il consenso del proprietario. Di conseguenza, molti sistemi di GenAI per le immagini e alcuni sistemi di GenAI per i codici software sono stati accusati di violare i diritti di proprietà intellettuale. Al momento della stesura della presente Guida, sono in corso diversi procedimenti internazionali relativi a tali violazioni.

Inoltre, è stato evidenziato come i modelli GPT possono contravvenire a leggi come il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea del 2016 (GDPR), in particolare in riferimento al diritto all'oblio. Infatti, allo stato attuale è impossibile rimuovere i dati relativi a una persona (o i risultati di tali dati) da un modello GPT una volta che questo è stato addestrato su tali dati.



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca

- Ricercatori, docenti e studenti devono conoscere i diritti dei proprietari dei dati e devono verificare se gli strumenti di GenAI che stanno utilizzando contravvengono a qualsiasi normativa esistente.
- Ricercatori, docenti e studenti devono inoltre essere consapevoli che le immagini o i codici software creati con la GenAI potrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale di un terzo e che le immagini, i suoni o i codici software creati e condivisi su Internet potrebbero essere sfruttati da altri sistemi di GenAI.

2.4 Modelli opachi utilizzati per generare i risultati

È noto da tempo che le reti neurali artificiali (ANN) sono generalmente "scatole nere" (black box), cioè il loro funzionamento interno non è ispezionabile. Di conseguenza, le ANN non sono "trasparenti" o "spiegabili" e non è possibile accertare come siano stati determinati i risultati che questi modelli producono.

Mentre l'approccio generale, compresi gli algoritmi utilizzati, è generalmente intellegibile, i modelli particolari e i loro parametri, compresi i pesi del modello, non sono ispezionabili, motivo per cui non è possibile spiegare uno specifico output generato. In un modello come il GPT-4 sono presenti miliardi di parametri/pesi (si veda la **Tabella 2**). Nel loro insieme, tali pesi contengono la rappresentazione degli schemi appresi che il modello utilizza per generare i suoi risultati. Poiché i parametri/pesi delle ANN non sono trasparenti (**Tabella 1**), non è possibile spiegare con precisione il modo in cui questi modelli producono uno specifico risultato.

La mancanza di trasparenza ed esplicabilità della GenAI diviene sempre più problematica all'aumentare della sua complessità (vedi **Tabella 2**), producendo spesso risultati inattesi o indesiderati. A ciò si aggiunge che i modelli di GenAI ereditano e perpetuano i pregiudizi presenti nei dati usati per l'addestramento, difficili da individuare e da risolvere data la natura non trasparente dei modelli. In ultimo, questa opacità è una delle principali cause di sfiducia verso la GenAI (Nazaretsky et al., 2022a). Se gli utenti non comprendono come un sistema di GenAI sia arrivato a un determinato output, è meno probabile che siano disposti ad adottarlo o a utilizzarlo (Nazaretsky et al., 2022b).



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca

Ricercatori, docenti e studenti devono essere consapevoli del fatto che i sistemi di GenAI operano come scatole nere e che, di conseguenza, è difficile, se non impossibile, sapere perché sono stati generati determinati contenuti. L'assenza di spiegazioni sulla generazione dei risultati tende a bloccare gli utenti nella logica definita dai parametri progettati nei sistemi GenAI. Questi parametri possono veicolare specifici valori e norme culturali o commerciali che implicitamente condizionano i contenuti prodotti.

2.5 I contenuti generati dall'intelligenza artificiale inquinano Internet

Poiché i dati di addestramento di un modello GPT provengono prevalentemente dal web, spesso contenenti linguaggio discriminatorio o inaccettabile, gli sviluppatori hanno dovuto introdurre quelle che vengono chiamate “barriere di sicurezza” (guardrails) per evitare output offensivi o immorali. Tuttavia, in assenza di normative stringenti e di meccanismi di controllo efficaci, i materiali tendenziosi prodotti dalla GenAI si diffondono sempre di più sul web, inquinando una delle principali fonti di contenuti o di conoscenza per la maggior parte degli studenti di tutto il mondo. Ciò è tanto più rischioso se si considera che i contenuti generati dalla GenAI possono sembrare accurati e convincenti, pur contenendo errori e pregiudizi. Questo comporta un rischio elevato per i giovani che non hanno solide conoscenze pregresse sull'argomento in questione. Tale problema pone anche un rischio ricorsivo per i futuri modelli GPT che saranno addestrati su testi estrapolati da Internet creati dagli stessi modelli GPT, i quali includono anch'essi i propri bias ed errori.



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca

- Ricercatori, docenti e studenti devono essere consapevoli che i sistemi di GenAI sono in grado di produrre materiali offensivi e non etici.
- Devono inoltre conoscere i problemi a lungo termine che potrebbero sorgere rispetto al tema dell'affidabilità della conoscenza, soprattutto in relazione ai futuri modelli GPT che si baseranno su testi generati da modelli GPT precedenti.

2.6 Mancanza di comprensione del mondo reale

I modelli GPT testuali sono talvolta definiti in modo dispregiativo “pappagallosi stocastici” perché, come è stato sottolineato in precedenza, pur essendo in grado di produrre un testo apparentemente convincente, questo potrebbe contenere errori e affermazioni dannose (Bender et al., 2021). Tutto ciò accade perché i modelli GPT si limitano a riprodurre gli schemi linguistici presenti nei dati di addestramento (spesso

testi tratti da Internet), iniziando da pattern casuali (o “stocastici”), senza comprenderne il significato – come un pappagallosi che imita i suoni senza comprendere realmente ciò che sta dicendo.

Il divario esistente fra l'apparente comprensione dei testi utilizzati e generati e la mancanza di una effettiva comprensione del linguaggio e del mondo reale da parte dei modelli di GenAI, può portare docenti e studenti a riporre un ingiustificato livello di fiducia nei risultati prodotti da questi sistemi. Ciò comporta seri rischi per l'istruzione futura. La GenAI, infatti, non si basa su osservazioni del mondo reale né su altri aspetti chiave del metodo scientifico, né è allineata ai valori umani o sociali. Per questo motivo, non può generare contenuti realmente nuovi sul mondo reale, sugli oggetti e sulle loro relazioni, sulle persone e le loro relazioni sociali, sulle relazioni uomo-oggetto o sulle relazioni uomo-tecnologia. Il tema del riconoscimento come conoscenza scientifica dei nuovi contenuti generati dai modelli GenAI è un tema controverso.

Come già sottolineato, i modelli GPT possono frequentemente produrre testi imprecisi o inaffidabili. Infatti, è noto che i modelli GPT possono a volte inventare informazioni che non esistono nella vita reale. Alcuni definiscono questo fenomeno con il termine “allucinazioni”, anche se altri ne criticano l'uso per il suo carattere antropomorfo e quindi fuorviante. Questo fenomeno è riconosciuto dalle stesse aziende produttrici di GenAI. Nella parte inferiore dell'interfaccia pubblica di ChatGPT, ad esempio, si legge: “ChatGPT può produrre informazioni inaccurate su persone, luoghi o fatti”²

Alcuni sostenitori hanno inoltre, suggerito che la GenAI costituisca un passo significativo verso l'intelligenza artificiale generale (AGI), un termine che suggerisce una classe di IA più intelligente dell'essere umano. Tuttavia, questa ipotesi è stata a lungo criticata, con l'argomentazione che l'IA non potrà mai progredire verso l'AGI finché non integrerà, in qualche modo, sia l'IA basata sulla conoscenza (nota anche come IA simbolica o basata su regole) sia l'IA basata sui dati (nota anche come apprendimento automatico o machine learning) (Marcus, 2022). Le affermazioni sull'AGI o sulla presunta coscienza distolgono l'attenzione anche da un'analisi puntuale dei danni che attualmente vengono perpetrati dall'IA, come discriminazioni occulte nei confronti di gruppi già emarginati (Metz, 2021).



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca

- Un testo prodotto da un sistema di GenAI può sembrare incredibilmente simile a quello generato da un essere umano, tanto da dare la sensazione che lo stesso sistema sia in grado di comprendere il testo che ha generato. Tuttavia, la GenAI non comprende nulla. Al contrario, questi strumenti mettono in sequenza le parole seguendo schemi ricorrenti identificati nei testi presenti nel web. Il testo generato può anche contenere affermazioni errate.
- Ricercatori, docenti e studenti devono essere consapevoli che un modello GPT non comprende il testo che genera, che può generare affermazioni errate, come spesso accade, e che, quindi, è necessario mantenere un approccio critico verso tutto ciò che viene generato da tali sistemi.



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca

- Sebbene la responsabilità primaria di mitigare i bias nei dataset e negli output ricada sugli sviluppatori e sui fornitori di modelli GenAI, ricercatori, docenti e studenti, in qualità di utenti, devono sapere che il testo generato dalla GenAI rappresenta solo la visione più comune o dominante nel momento in cui i suoi dati di addestramento sono stati prodotti e che alcuni di essi possono essere problematici o condizionati da pregiudizi (ad esempio, ruoli di genere stereotipati).
- Studenti, docenti e ricercatori non dovrebbero mai accettare le informazioni fornite dalla GenAI passivamente, ma valutarle sempre in modo critico.
- Ricercatori, docenti e studenti devono anche essere consapevoli del fatto che le voci delle minoranze rischiano di essere escluse, poiché, per definizione, sono meno rappresentate nei dati di addestramento.

2.7 Riduzione della diversità di opinioni e ulteriore marginalizzazione di voci già emarginate

ChatGPT e strumenti analoghi tendono a restituire risposte standard che riproducono i valori dei proprietari e dei creatori dei dati di addestramento. Se una sequenza di parole compare frequentemente nei dataset - come nel caso di argomenti ampiamente condivisi e di credenze dominanti o mainstream - è probabile che venga replicata dal modello GPT nei suoi risultati.

Questo comportamento rischia di limitare e compromettere lo sviluppo di opinioni diversificate e di espressioni plurali di idee.

Le popolazioni povere di dati, incluse le comunità marginalizzate del "Nord globale", hanno una presenza digitale online minima o limitata. Di conseguenza, le loro istanze non vengono rappresentate nei dati di addestramento dei modelli GPT e raramente emergono negli output. Per tali ragioni, considerando la metodologia di pre-addestramento basata sui dati delle pagine web e delle conversazioni sui social media, i modelli GPT possono ulteriormente marginalizzare persone già svantaggiate.

2.8 Generazione di *deepfakes* sempre più sofisticati

Oltre alle controversie comuni a tutti i sistemi di GenAI, i modelli basati su GAN possono essere utilizzati per alterare o manipolare immagini o video esistenti e generare falsi difficilmente distinguibili da quelli reali. La GenAI rende sempre più facile la creazione dei cosiddetti *deepfakes* e delle cosiddette *fake news*. In altri termini, la GenAI facilita il compimento di azioni immorali, illecite e criminali, come la diffusione di disinformazione, l'istigazione all'odio e l'inserimento non autorizzato del volto di persone in filmati compromettenti interamente falsi.



Implicazioni per l'istruzione e la ricerca

Benché sia responsabilità dei fornitori di GenAI tutelare i diritti d'autore e di immagine degli utenti, ricercatori, docenti e studenti devono essere consapevoli che qualsiasi immagine condivisa online può confluire nei dati di addestramento dei modelli di GenAI e essere manipolata e utilizzata in modo non etico.

3. Regolamentare l'uso dell'IA generativa in ambito educativo

Per affrontare le controversie legate all'IA generativa e valorizzarne i potenziali benefici in ambito educativo, è innanzitutto necessario disciplinarne l'impiego. La regolamentazione della GenAI a fini educativi richiede una serie di passaggi e di provvedimenti politici basati su un approccio antropocentrico per garantirne un uso etico, sicuro, equo e significativo.

3.1 Un approccio antropocentrico all'IA

La *Raccomandazione UNESCO del 2021 sull'Etica dell'intelligenza artificiale [Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence]* fornisce il quadro normativo necessario per iniziare a risolvere le molteplici controversie sull'IA generativa, comprese quelle relative all'istruzione e alla ricerca. Essa si fonda su un approccio antropocentrico all'IA, che sostiene l'impiego dell'IA al servizio dello sviluppo delle capacità umane per un futuro inclusivo, giusto e sostenibile. Tale approccio deve essere guidato dai principi dei diritti umani e dalla tutela della dignità umana e della diversità culturale, che definiscono il patrimonio comune della conoscenza. In termini di governance, un approccio antropocentrico richiede una regolamentazione adeguata in grado di garantire l'agentività umana, la trasparenza e la responsabilità pubblica.

Il Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education del 2019 chiarisce ulteriormente le implicazioni dell'approccio antropocentrico all'uso dell'IA in ambito educativo. Il Consensus afferma che l'uso delle tecnologie di IA nell'istruzione dovrebbe potenziare le capacità umane per garantire uno sviluppo sostenibile e un'efficace collaborazione uomo-macchina nella vita, nell'apprendimento e nel lavoro. Il *Consensus di Pechino* sollecita, inoltre, ulteriori azioni volte a garantire un accesso equo all'IA a sostegno delle persone svantaggiate e invita ad affrontare le disuguaglianze, promuovendo al contempo la diversità linguistica e culturale. A tal fine, il Consensus suggerisce l'adozione di approcci intergovernativi, intersettoriali e multistakeholder nella pianificazione delle politiche sull'IA nell'istruzione.

Il documento *AI and education: Guidance for policy-makers* (UNESCO, 2022b) precisa ulteriormente il significato, in ambito educativo, dell'approccio antropocentrico, esaminando i benefici e i rischi dell'IA e il ruolo dell'istruzione nello sviluppo delle competenze in materia di IA. La Guida propone raccomandazioni concrete per la formulazione di politiche volte a orientare l'uso dell'IA per (i) consentire l'accesso inclusivo ai programmi di apprendimento, in particolare per i gruppi vulnerabili come gli studenti con disabilità; (ii) sostenere percorsi di apprendimento personalizzati e aperti; (iii) migliorare la gestione basata sui dati per ampliare l'accesso e migliorare la qualità dell'apprendimento; (iv) monitorare i processi di apprendimento e rendere consapevoli gli insegnanti dei rischi di insuccesso; e (v) sviluppare la comprensione e le competenze per un uso etico e significativo dell'IA.

3.2 Fasi per regolamentare la GenAI nell'istruzione

Prima del rilascio di ChatGPT, i governi stavano già sviluppando o adattando quadri normativi per regolamentare la raccolta e l'utilizzo dei dati e l'adozione di sistemi di IA nei diversi settori, compreso il settore educativo. Tali quadri normativi hanno fornito un contesto legislativo e politico per la regolamentazione delle nuove applicazioni di IA emergenti. A partire dal novembre 2022, i governi hanno adottato risposte politiche differenziate in risposta al rilascio di molteplici modelli competitivi di GenAI: dal divieto di utilizzo, alla verifica della necessità di adeguamento dei quadri vigenti, fino alla definizione di nuove e urgenti norme.

Le strategie governative per regolare e facilitare l'uso creativo della GenAI sono state mappate e analizzate nell'aprile 2023 (UNESCO, 2023b).⁴⁷ Secondo questo studio, le agenzie governative possono seguire sette fasi per regolamentare l'IA generativa e rafforzare la governance pubblica, sfruttandone le potenzialità in tutti i settori, compreso il settore dell'istruzione.

Fase 1: approvare regolamenti generali sulla protezione dei dati a livello internazionale o regionale o sviluppare regolamenti nazionali

L'addestramento dei modelli di GenAI richiede la raccolta e l'elaborazione dei dati online dei cittadini di molti Paesi. L'utilizzo di dati e contenuti da parte dei modelli GenAI senza un consenso esplicito rappresenta un'ulteriore sfida rispetto al tema della protezione dei dati.

I regolamenti generali sulla protezione dei dati, di cui il GDPR emanato dall'UE nel 2018 è uno degli esempi precursori, forniscono il quadro giuridico necessario per regolamentare la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte dei fornitori di sistemi di GenAI. Secondo il portale Data Protection and Privacy Legislation Worldline della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), 137 su 194 Paesi hanno emanato una legislazione per salvaguardare privacy e protezione dei dati.⁴⁸

Tuttavia, non è chiaro il grado di attuazione di tali quadri normativi nei rispettivi Paesi. È quindi, sempre più importante assicurarsi che tali norme vengano attuate in modo appropriato, anche attraverso un regolare monitoraggio del funzionamento dei sistemi di GenAI. È altresì urgente che i Paesi privi di leggi generali sulla protezione dei dati ne elaborino e adottino di proprie.

Fase 2: adottare, rivedere e finanziare strategie intergovernative sull'IA

La regolamentazione dell'IA generativa deve essere parte integrante di strategie nazionali più ampie in materia di IA, capaci di garantire un uso sicuro ed equo dell'IA in tutti i settori, compreso il settore educativo. La stesura, l'approvazione, il finanziamento e l'attuazione di tali strategie richiedono un approccio governativo globale. Solo un approccio di questo tipo può garantire il coordinamento di azioni intersettoriali necessarie per dare risposte integrate alle sfide emergenti.

All'inizio del 2023, circa 67 stati⁴⁹ avevano sviluppato o pianificato strategie nazionali sull'IA, di cui 61 sotto forma di strategia autonoma sull'IA e 7 come capitoli di strategie nazionali più ampie sulle TIC o sulla digitalizzazione. È comprensibile che, data la sua novità, nessuna di queste strategie nazionali includesse la GenAI come tema specifico al momento della stesura.

È fondamentale che i Paesi rivedano le strategie nazionali esistenti in materia di IA, o le sviluppino predisponendo piani per regolamentare un uso etico in tutti i settori, compreso quello dell'istruzione.

Fase 3: consolidare e attuare regolamenti specifici sull'etica dell'IA

Per affrontare le dimensioni etiche dell'IA, sono necessarie normative specifiche.

Secondo l'analisi delle strategie nazionali sull'IA condotta dall'UNESCO nel 2023, soltanto circa 40 strategie nazionali menzionano tali questioni etiche e formulano principi guida.⁵⁰ Anche in questo caso, i principi etici dovranno essere tradotti in leggi o regolamenti applicabili, cosa che avviene raramente. In effetti, solo una ventina di Paesi ha finora definito norme chiare sull'etica dell'IA, anche in relazione all'istruzione, come parte delle strategie nazionali di IA sia nell'ambito delle strategie nazionali sull'IA sia attraverso altri provvedimenti. È interessante notare che, sebbene l'istruzione compaia come ambito di interesse in circa 45 strategie nazionali sull'IA,⁵¹ i riferimenti all'istruzione vengono declinati prevalentemente in termini di sviluppo di competenze necessarie per sostenere la competitività nazionale, con minore enfasi sulle questioni etiche.

I Paesi che non dispongono ancora di normative sull'etica dell'IA devono urgentemente definirle e implementarle.

Fase 4: Adeguare o applicare le leggi sul diritto d'autore esistenti per regolamentare i contenuti generati dall'IA

L'uso sempre più pervasivo dell'IA generativa ha introdotto nuove sfide per il diritto d'autore, sia per quanto riguarda i contenuti o le opere protette dal diritto d'autore su cui i modelli vengono addestrati, sia per quanto riguarda l'attribuzione del diritto d'autore ai risultati di conoscenza "non umana" che questi modelli producono.

Attualmente, solo la Cina, gli Stati dell'UE e gli Stati Uniti hanno aggiornato la normativa sul diritto d'autore per tenere conto delle implicazioni dell'IA generativa. L'ufficio statunitense per il diritto d'autore, ad esempio, ha stabilito che i risultati dei sistemi di IA generativa come ChatGPT non siano tutelabili ai sensi della legge statunitense sul diritto d'autore, sostenendo che "il diritto d'autore può proteggere solo il materiale che è il

prodotto della creatività umana” (US Copyright Office, 2023). L'UE, invece, con l'AI Act impone agli sviluppatori di strumenti basati su IA di rendere noti i materiali protetti dal diritto d'autore utilizzati per costruire i loro sistemi (Commissione Europea, 2021). La Cina, tramite il suo regolamento sulla GenAI pubblicato nel luglio 2023, richiede l'etichettatura dei risultati della GenAI come contenuti generati dall'IA e li riconosce esclusivamente come risultati della sintesi digitale.

La regolamentazione dell'uso di materiali protetti dal diritto d'autore nell'addestramento dei modelli GenAI e la definizione della proprietà intellettuale dei contenuti prodotti dalla GenAI stanno emergendo come nuove responsabilità per le leggi sul diritto d'autore. È urgente che le normative vigenti vengano adeguate per tenerne conto.

Fase 5: Elaborare quadri normativi sull'IA generativa

Il rapido ritmo di sviluppo delle tecnologie di IA sta imponendo alle agenzie governative nazionali e locali di accelerare l'adeguamento delle proprie normative. A luglio 2023, soltanto un Paese, la Cina, aveva emanato regolamenti ufficiali specifici sull'IA generativa. Il Regolamento provvisorio sulla gestione del servizio di l'IA generativa, pubblicato il 13 luglio 2023 (Amministrazione cinese del cyberspazio, 2023a), richiede ai fornitori di sistemi di l'IA generativa di etichettare i contenuti, le immagini e i video generati dall'IA in modo corretto e legale, in ottemperanza al vigente regolamento sulla *Deep Synthesis* del Quadro dei servizi di informazione online. È necessario che ulteriori quadri normativi nazionali specifici per l'IA vengano sviluppati sulla base di un'analisi delle lacune presenti nelle normative e nelle regolamentazioni locali esistenti.

Fase 6: Sviluppare capacità per un uso appropriato della GenAI nell'istruzione e nella ricerca

La scuola e le altre istituzioni educative devono potenziare le proprie competenze per comprendere i potenziali benefici e rischi dell'IA, inclusa la GenAI, per l'istruzione. Solo con tale consapevolezza è possibile validare l'adozione di strumenti basati su IA. Inoltre, docenti e ricercatori devono essere supportati nel rafforzare le proprie competenze per un utilizzo corretto della GenAI, anche attraverso programmi di

formazione e coaching continuo. Diversi Paesi hanno già avviato programmi di sviluppo delle competenze, tra cui Singapore, che mette a disposizione una piattaforma dedicata allo sviluppo delle competenze in materia di IA delle istituzioni educative attraverso il proprio AI Government Cloud Cluster, che include un repository di modelli GPT (Ocampo, 2023).

Fase 7: Riflettere sulle implicazioni a lungo termine della GenAI per l'istruzione e la ricerca

L'impatto delle versioni attuali di GenAI è solo agli inizi e i loro effetti sull'istruzione restano ancora da esplorare e comprendere appieno. Contemporaneamente, continuano a essere sviluppate e implementate versioni sempre più avanzate di GenAI e altre tipologie di sistemi di IA. Permangono tuttavia questioni cruciali legate alle implicazioni della GenAI per la creazione, la trasmissione e la validazione delle conoscenze: per l'insegnamento e l'apprendimento, per la progettazione e la valutazione curricolare, per la ricerca e il diritto d'autore. La maggior parte dei Paesi si trova ancora in una fase iniziale di adozione della GenAI in ambito educativo, anche se l'impatto a lungo termine non è ancora chiaro. Per garantire un uso antropocentrico dell'IA, è urgente promuovere dibattiti pubblici e dialogo politico sulle implicazioni a lungo termine della GenAI. Un confronto inclusivo, che coinvolga i governi, i privati e altri attori interessati, potrebbe fornire spunti e contributi per il costante aggiornamento delle normative e delle politiche pubbliche.

3.3 Regolamentazioni della GenAI: elementi chiave

Tutti i Paesi devono regolamentare adeguatamente la GenAI affinché ne siano garantiti i benefici per lo sviluppo del settore educativo e di altri ambiti. Questa sezione propone delle azioni relative a elementi chiave che possono essere adottate da: (1) agenzie governative di regolamentazione, (2) fornitori di strumenti basati su IA, (3) utenti istituzionali e (4) utenti individuali. Sebbene molti degli elementi del quadro di riferimento siano di natura transnazionale, ciascuno dovrebbe essere declinato nel contesto locale, tenendo conto dei sistemi educativi nazionali e dei quadri normativi già in vigore.

3.3.1. Agenzie governative di regolamentazione

Per coordinare la progettazione, l'allineamento e l'implementazione delle normative sulla GenAI è necessario un approccio integrato a livello governativo. Si raccomandano i seguenti sette elementi e azioni chiave:

- **Coordinamento intersettoriale:** Istituire un organismo nazionale incaricato di guidare l'approccio intergovernativo alla GenAI e di coordinare la cooperazione tra i vari settori.
- **Adeguamento normativo:** Armonizzare il quadro normativo con il contesto legislativo e regolamentare vigente in ciascun Paese, ad esempio in relazione alle leggi generali sulla protezione dei dati, alle norme sulla sicurezza informatica, alle disposizioni sulla sicurezza dei dati prodotti o utilizzati al servizio dei cittadini, e altre prassi rilevanti. Valutare l'adeguatezza delle normative esistenti e le eventuali modifiche necessarie in risposta alle nuove sfide poste dalla GenAI.
- **Equilibrio tra regolamentazione della GenAI e promozione dell'innovazione:** Promuovere la cooperazione intersettoriale tra imprese, organizzazioni, istituzioni educative e di ricerca, nonché agenzie pubbliche competenti, per sviluppare congiuntamente modelli affidabili; incoraggiare la creazione di ecosistemi open-source per promuovere la condivisione di risorse di supercalcolo e di dataset di pre-addestramento di alta qualità; promuovere l'applicazione pratica della GenAI nei vari settori e la creazione di contenuti di elevata qualità a beneficio della collettività.
- **Valutazione e classificazione dei rischi potenziali dell'IA:** Definire principi e procedure per valutare e classificare efficacia, sicurezza e affidabilità dei sistemi di GenAI, prima del loro impiego e durante il ciclo di vita del sistema. Utilizzare meccanismi di categorizzazione basati sui livelli di rischio che la GenAI può comportare per i cittadini. Classificare tali misure in regolamentazioni rigorose (volte a vietare le applicazioni o i sistemi basati su IA che comportano rischi inaccettabili), regolamentazioni speciali per le applicazioni ad alto rischio, e regolamentazioni

generali riferite alle applicazioni non classificate come ad alto rischio. A titolo esemplificativo, si veda la bozza dell'AI Act dell'Unione Europea.

- **Tutela della privacy dei dati:** considerare che l'uso della GenAI comporta quasi sempre la condivisione dei dati personali con il fornitore di sistemi di GenAI. Introdurre e applicare leggi volte a proteggere le informazioni personali degli utenti e contrastare pratiche illecite di conservazione, profilazione e condivisione dei dati.
- **Definizione e applicazione di limiti di età per l'uso della GenAI:** la maggior parte delle applicazioni di GenAI è concepita principalmente per utenti adulti. Queste applicazioni spesso comportano rischi rilevanti per i minori, tra cui l'esposizione a contenuti inappropriati e il rischio potenziale di manipolazione. Alla luce di tali rischi e considerata la notevole incertezza che circonda le applicazioni di GenAI, si raccomandano limiti d'età per le tecnologie di IA di uso generale, a tutela dei diritti e del benessere dei minori.

Attualmente, le condizioni d'uso di ChatGPT prevedono un'età minima di 13 anni e richiedono il consenso di genitori o tutori per gli utenti di età inferiore ai 18 anni.⁵² Queste restrizioni o soglie di età derivano dalla Legge sulla protezione della privacy online dei bambini (*Children's Online Privacy Protection Act*) in vigore negli Stati Uniti d'America (Federal Trade Commission, 1998). Approvata nel 1998, prima della diffusione dell'uso dei social media e ben prima della creazione di applicazioni GenAI così potenti e facili da usare, come ad esempio ChatGPT, la legge statunitense specifica che le organizzazioni o i singoli fornitori di social media non possono fornire servizi ai minori di 13 anni senza il consenso dei genitori. Molti esperti ritengono che questa soglia sia comunque troppo bassa e auspicano un innalzamento dell'età minima per l'accesso a questi servizi a 16 anni. Il GDPR dell'Unione europea (2016) specifica che gli utenti devono avere almeno 16 anni per utilizzare i servizi dei social media senza l'autorizzazione dei genitori.

La progressiva affermazione di vari chatbot

basati sulla GenAI richiede che i Paesi considerino attentamente - e deliberino pubblicamente - la soglia di età appropriata per l'interazione indipendente con le piattaforme di GenAI. La soglia minima dovrebbe essere di 13 anni. I Paesi dovranno anche valutare se l'autodichiarazione dell'età sia un metodo di verifica appropriato. Devono inoltre stabilire le responsabilità dei fornitori di GenAI rispetto alla verifica dell'età e le responsabilità dei genitori o dei tutori nel monitoraggio delle conversazioni che i minorenni realizzano in autonomia.

- **Proprietà dei dati nazionali e rischio di povertà dei dati:** Adottare misure legislative per tutelare la proprietà dei dati nazionali e regolamentare i fornitori di GenAI che operano all'interno dei confini nazionali. Per i dataset prodotti dai cittadini e usati a fini commerciali, prevedere norme che promuovano una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, evitando che tali dati siano trasferiti all'estero ed esclusivamente sfruttati dalle grandi aziende tecnologiche (*big tech*).

3.3.2. Fornitori di strumenti di GenAI

I fornitori di strumenti di GenAI comprendono organizzazioni e singoli individui che hanno la responsabilità di sviluppare e rendere disponibili tali tecnologie, nonché servizi erogati tramite interfacce di programmazione (API). La maggior parte dei principali fornitori di strumenti di GenAI sono aziende con notevoli risorse finanziarie. I fornitori di GenAI devono essere consapevoli della responsabilità che hanno nell'applicare un approccio etico alla progettazione, anche in riferimento all'attuazione dei principi etici definiti nei quadri normativi. In questa prospettiva, dovrebbero essere considerate le seguenti dieci categorie di responsabilità:

- **Responsabilità umane:** I fornitori di GenAI dovrebbero essere ritenuti responsabili del rispetto dei valori fondamentali, delle finalità lecite, della tutela della proprietà intellettuale e di pratiche etiche e la prevenzione della disinformazione e dell'incitamento all'odio.
- **Dati e modelli affidabili:** I fornitori di GenAI dovrebbero dimostrare l'attendibilità e l'etica delle fonti dei dati e dei metodi adottati dai loro modelli e risultati. Devono essere obbligati a usare dati e modelli fondazionali con fonti legali comprovate e a rispettare le

leggi sulla proprietà intellettuale (ad esempio, se i dati sono protetti da diritti di proprietà intellettuale). Inoltre, quando i modelli devono utilizzare informazioni personali, la raccolta di tali informazioni deve avvenire solo a seguito del consenso informato ed esplicito dei relativi proprietari.

- **Generazione di contenuti non discriminatori:** I fornitori di sistemi di GenAI devono vietare la progettazione e l'implementazione di sistemi di GenAI che generano contenuti con pregiudizi o discriminazioni basati su etnia, nazionalità, sesso o altre caratteristiche protette. Devono garantire che siano presenti solide barriere di protezione per evitare che la GenAI produca contenuti offensivi, tendenziosi o falsi, assicurando al contempo che le persone coinvolte nella definizione di tali "barriere" siano protette e non sfruttate.
- **Esplicabilità e trasparenza dei modelli GenAI:** I fornitori dovrebbero mettere a disposizione delle autorità pubbliche di governance le informazioni relative alle fonti, all'estensione e ai tipi di dati utilizzati nei modelli; alle regole adottate per l'etichettatura dei dati nel pre-training; ai metodi o agli algoritmi che i loro modelli utilizzano per generare contenuti o risposte; nonché ai servizi erogati dai loro strumenti di GenAI. Se necessario, dovrebbero offrire supporto per aiutare le agenzie di governance a comprendere le tecnologie e i dati adottati. La propensione dei sistemi di GenAI a generare contenuti con errori e risposte discutibili dovrebbe essere resa trasparente per gli utenti.
- **Etichettatura dei contenuti generati da GenAI:** In conformità con le leggi o regolamentazioni in materia di sintesi di informazioni online assistita dall'intelligenza artificiale, i fornitori devono etichettare gli articoli, i rapporti, le immagini e i video generati dalla GenAI in modo corretto e legale. Ad esempio, i risultati dei sistemi di GenAI devono essere chiaramente etichettati come generati da una macchina.
- **Principi di sicurezza e protezione:** I fornitori di GenAI devono garantire un servizio sicuro, solido e sostenibile durante tutto il ciclo di vita di un sistema di GenAI.

- **Indicazioni sull'adeguatezza dell'accesso e dell'uso:** I fornitori di sistemi di GenAI devono fornire indicazioni chiare sul tipo di utenza appropriata per i loro servizi, nonché sugli scenari e gli scopi previsti, supportando gli utenti nell'assumere decisioni razionali e responsabili nell'uso di strumenti di GenAI.
- **Riconoscere i limiti e prevenire i rischi prevedibili:** I fornitori di sistemi di GenAI devono dichiarare esplicitamente i limiti dei metodi utilizzati dai sistemi e dei risultati prodotti. Devono sviluppare tecnologie atte a garantire che i dati di ingresso, i metodi e i risultati non arrechino danni prevedibili agli utenti, e definire protocolli per mitigare eventuali danni imprevedibili. Inoltre, devono fornire indicazioni per aiutare gli utenti a comprendere i contenuti generati dalla GenAI sulla base di principi etici e prevenire fenomeni di dipendenza e di affidamento eccessivo ai contenuti generati.
- **Meccanismi per la gestione dei reclami e rimedi:** I fornitori di sistemi di GenAI devono stabilire meccanismi e canali per la raccolta di reclami da parte degli utenti e del pubblico in generale, e intraprendere azioni tempestive per accogliere e gestire tali reclami.
- **Monitoraggio e segnalazione di usi illeciti:** I fornitori devono collaborare con le agenzie di governance pubblica per facilitare il monitoraggio e la segnalazione di usi illeciti. Ciò include i casi in cui i prodotti di GenAI vengono impiegati in modi illegali o contrari ai valori etici o sociali, come ad esempio nella diffusione della disinformazione o dell'incitamento all'odio, nella generazione di spam o nella creazione di malware.

3.3.3. Utenti istituzionali

Gli utenti istituzionali comprendono le autorità e le istituzioni educative, come le università e le scuole, che hanno la responsabilità di determinare se adottare la GenAI e quali tipi di strumenti debbano essere acquisiti e utilizzati all'interno della propria istituzione.

- **Audit istituzionale degli algoritmi, dei dati e dei risultati dei sistemi di GenAI:** Implementare meccanismi per monitorare al meglio gli algoritmi e i dati utilizzati dagli strumenti di GenAI e i risultati da essi generati. Questi dovrebbero includere un monitoraggio e una valutazione continua, la protezione dei dati degli utenti e il filtraggio automatico dei

contenuti inappropriati.

- **Validazione della proporzionalità e tutela del benessere degli utenti:** Attuare meccanismi di classificazione a livello nazionale o sviluppare una politica istituzionale per la categorizzazione e la validazione dei sistemi e delle applicazioni di GenAI. Assicurarsi che i sistemi di GenAI adottati dall'istituzione siano conformi alle linee guida etiche definite a livello locale e non arrechino danni prevedibili agli utenti dell'istituzione, in particolare bambini e gruppi vulnerabili.
- **Esaminare e affrontare gli impatti a lungo termine:** Nel tempo, l'affidamento a strumenti o contenuti di GenAI nel contesto educativo potrebbe avere effetti significativi sullo sviluppo di capacità umane come il pensiero critico e la creatività. Questi potenziali effetti devono essere valutati e affrontati.
- **Adeguatezza all'età:** Considerare l'applicazione di restrizioni di età per l'uso autonomo della GenAI all'interno dell'istituzione.

3.3.4. Utenti individuali

Gli utenti individuali comprendono potenzialmente tutte le persone che, a livello globale, hanno accesso a Internet e ad almeno un tipo di strumento di GenAI. Il termine "utenti individuali", utilizzato in questa sede, si riferisce principalmente a docenti, ricercatori e studenti di istituzioni educative formali o coinvolti in programmi di studio non formali.

- **Consapevolezza delle condizioni d'uso degli strumenti di GenAI:** Al momento della firma o dell'accettazione di un contratto di servizio, gli utenti dovrebbero essere consapevoli dell'obbligo di rispettare i termini e le condizioni stabilite nel contratto e delle leggi o normative sottostanti.
- **Uso etico delle applicazioni GenAI:** Gli utenti devono utilizzare la GenAI in modo responsabile ed evitare di sfruttarla in modi che potrebbero danneggiare la reputazione e i diritti legittimi di altre persone.
- **Monitoraggio e segnalazione di usi illegali di applicazioni di GenAI:** Gli utenti devono informare le autorità competenti nel caso in cui vengano identificate applicazioni di GenAI che violano una o più normative.

4. Verso un quadro di riferimento per le politiche di uso dell'IA generativa nell'istruzione e nella ricerca

La regolamentazione dell'IA generativa mirata a sfruttarne i potenziali benefici per l'istruzione e la ricerca richiede lo sviluppo di politiche adeguate. I dati dell'indagine 2023 citati precedentemente indicano che solo pochi Paesi hanno adottato politiche o regolamentazioni specifiche per l'uso dell'IA nell'istruzione. La sezione precedente ha delineato una visione, i passaggi necessari, gli elementi chiave e le azioni che possono essere intraprese dalle varie parti interessate. Questa sezione fornisce le misure che possono essere adottate per sviluppare quadri normativi coerenti e completi per regolamentare l'uso della GenAI nell'istruzione e nella ricerca.

Un punto di partenza è il documento *AI and education: guidance for policy-makers* pubblicato dall'UNESCO nel 2022 (UNESCO, 2022b). Il documento propone una serie completa di raccomandazioni che hanno l'obiettivo di guidare i governi nello sviluppo e nell'attuazione di politiche settoriali sull'IA e l'istruzione, con particolare attenzione alla promozione di un'istruzione di qualità, all'equità sociale e all'inclusione. La maggior parte di tali raccomandazioni resta valida e può essere ulteriormente adattata per orientare l'elaborazione di politiche specifiche sulla GenAI in ambito educativo. Come possibile integrazione, vengono proposte le seguenti otto misure specifiche per la pianificazione di politiche sulla GenAI nell'istruzione e nella ricerca.

4.1 Promuovere l'inclusione, l'equità e la diversità linguistica e culturale

La centralità del tema inclusione deve essere riconosciuta e affrontata durante l'intero ciclo di vita della GenAI. Più specificamente, gli strumenti di GenAI non potranno contribuire ad affrontare le sfide fondamentali dell'istruzione o il raggiungimento degli impegni dell'SDG 4 (Obiettivo di sviluppo sostenibile 4)* a meno che non siano resi accessibili in modo inclusivo (indipendentemente da genere, etnia, bisogni educativi speciali, status socioeconomico, posizione geografica,

status migratorio e così via) e non promuovano l'equità, la diversità linguistica e il pluralismo culturale. Per raggiungere questo obiettivo, si raccomandano le seguenti tre misure politiche:

- Identificare coloro che non hanno o non possono permettersi la connettività a Internet o l'accesso ai dati, e agire per promuovere la connettività universale e le competenze digitali al fine di ridurre le barriere a un accesso equo e inclusivo alle applicazioni di IA. Stabilire meccanismi di finanziamento sostenibili per lo sviluppo e la fornitura di strumenti basati sull'IA per studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali. Promuovere l'uso dell'IA per supportare gli studenti di qualsiasi età, luogo e provenienza durante tutto l'arco della vita.
- Sviluppare criteri per la validazione dei sistemi di GenAI al fine di garantire che non vi siano pregiudizi di genere, discriminazioni nei confronti di gruppi emarginati o discorsi d'odio incorporati nei dati o negli algoritmi.
- Sviluppare e implementare misure inclusive per i sistemi di GenAI e attuare interventi istituzionali per proteggere la diversità linguistica e culturale quando si utilizza la GenAI nei contesti educativi e nella ricerca su larga scala. Tali indicazioni dovrebbero richiedere ai fornitori di sistemi di GenAI di includere dati in più lingue nell'addestramento dei modelli GPT, in particolare lingue locali o indigene, al fine di migliorare la capacità dei sistemi di GenAI di rispondere e generare testi multilingue. Le indicazioni e le misure istituzionali dovrebbero impedire rigorosamente ai fornitori di IA di eliminare, intenzionalmente o meno, le lingue minoritarie o di discriminare i parlanti di lingue indigene, e richiedere ai fornitori di bloccare i sistemi che promuovono le lingue o le norme culturali dominanti.

* L'SDG 4 fa riferimento all'Obiettivo 4 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti.

4.2 Proteggere l'agentività umana

Un pericolo fondamentale legato alle crescenti capacità degli strumenti di GenAI è rappresentato dagli effetti potenzialmente negativi sull'agentività umana.

L'aumento del numero di utenti che utilizza la GenAI come ausilio alla scrittura o ad altre attività creative potrebbe determinare un aumento delle persone che si affidano passivamente a tali sistemi.

Questo fenomeno potrebbe pregiudicare lo sviluppo o il mantenimento delle capacità intellettuali di tali utenti. Sebbene la GenAI possa essere utilizzata per sfidare e potenziare il pensiero umano, non si può consentire che essa prenda il sopravvento. La protezione e la valorizzazione dell'agentività umana devono costituire un obiettivo centrale nella progettazione e nell'utilizzo della GenAI, in accordo con le sette indicazioni di seguito elencate:

- Informare gli studenti sui tipi di dati personali che la GenAI può raccogliere su di loro, su come questi dati vengono utilizzati e sull'impatto che possono avere sulla loro formazione e sulla loro vita in senso più ampio.
- Proteggere la motivazione intrinseca degli studenti a crescere e imparare come individui. Rafforzare l'indipendenza umana nell'approccio alla ricerca, all'insegnamento e all'apprendimento in un contesto di utilizzo di sistemi di GenAI sempre più evoluti.
- Impedire l'uso della GenAI laddove privi gli studenti delle opportunità di sviluppare abilità cognitive e competenze sociali attraverso l'osservazione del mondo reale, pratiche empiriche come gli esperimenti, discussioni con altri esseri umani e il ragionamento logico autonomo.
- Garantire un'interazione sociale sufficiente e un'esposizione adeguata ai contenuti creativi prodotti da altri esseri umani, evitando che gli studenti diventino dipendenti o assuefatti all'uso della GenAI.
- Utilizzare gli strumenti di GenAI per ridurre la tensione legata allo svolgimento dei compiti scolastici e alle prove d'esame, anziché accrescerla.
- Consultare ricercatori, docenti e studenti in

merito alle loro opinioni sulla GenAI e utilizzare le loro opinioni per decidere se e come specifici strumenti di GenAI debbano essere utilizzati su scala istituzionale. Incoraggiare gli studenti, i docenti e i ricercatori a criticare e mettere in discussione le metodologie sottese ai sistemi di IA, l'accuratezza dei contenuti prodotti e le norme o gli approcci pedagogici impliciti che possono imporre.

- Evitare di delegare la responsabilità umana ai sistemi di GenAI per decisioni ad alto impatto.

4.3 Monitorare e validare i sistemi GenAI per l'istruzione

Come affermato precedentemente, lo sviluppo e l'impiego della GenAI dovrebbero essere realizzati seguendo un approccio etico fin dalla progettazione di tali sistemi. Successivamente, una volta che la GenAI è in uso, e per tutto il suo ciclo di vita, deve essere attentamente monitorata e validata – rispetto ai rischi etici, alla sua adeguatezza pedagogica e al suo rigore, nonché rispetto all'impatto sugli studenti, sui docenti e sulle relazioni che si instaurano in classe e a scuola. A questo proposito, si raccomandano le seguenti cinque azioni:

- Creare meccanismi di validazione per verificare se i sistemi di GenAI utilizzati in ambito educativo e nella ricerca sono privi di pregiudizi, soprattutto di genere, e se sono addestrati su dati rappresentativi della diversità (in termini di genere, disabilità, stato sociale ed economico, contesto etnico e culturale, e posizione geografica).
- Affrontare il tema complesso del consenso informato, in particolare nei contesti in cui bambini o altri apprendenti vulnerabili non sono in grado di dare un consenso realmente consapevole e informato.
- Verificare se i risultati della GenAI includono immagini false (*deepfake*), notizie false (imprecise o inesatte) o discorsi d'odio. Se viene rilevato che la GenAI sta generando contenuti inappropriati, le istituzioni e gli educatori dovrebbero intraprendere prontamente azioni rapide ed efficaci per mitigare o eliminare il problema.

- La scelta se adottare ufficialmente nelle istituzioni educative o di ricerca specifiche applicazioni di GenAI deve essere preceduta da un'attenta validazione etica delle stesse (cioè adottare un approccio etico sin dalla progettazione).
- Prima di prendere decisioni sull'adozione istituzionale è necessario assicurarsi che le applicazioni di GenAI in questione non arrechino danni prevedibili agli studenti, siano efficaci e valide dal punto di vista educativo rispetto all'età e alle capacità specifiche degli studenti destinatari e siano allineate a solidi principi pedagogici (cioè basate sui domini di conoscenza pertinenti e su risultati di apprendimento attesi e sviluppo dei valori).
- Promuovere la parità di genere nello sviluppo di competenze avanzate in materia di IA e garantire un equilibrio di genere tra i professionisti del settore;
- Sviluppare previsioni intersettoriali sugli spostamenti occupazionali a livello nazionale e globale causati dalle più recenti automazioni basate sulla GenAI; supportare lo sviluppo delle competenze del futuro a tutti i livelli di istruzione e in ambito di apprendimento permanente, in modo tale da adeguarsi ai cambiamenti nella domanda;
- Fornire programmi specifici per i lavoratori e i cittadini più anziani che potrebbero aver bisogno di acquisire nuove competenze e adattarsi a nuovi contesti.

4.4 Sviluppare le competenze degli studenti in materia di IA, comprese quelle relative alla GenAI

Lo sviluppo delle competenze degli studenti in materia di IA è fondamentale per un uso sicuro, etico e significativo dell'IA nel settore educativo e non solo. Tuttavia, secondo i dati dell'UNESCO, all'inizio del 2022 soltanto un gruppo di circa 15 Paesi aveva sviluppato e attuato, o stava sviluppando, programmi scolastici sull'IA approvati a livello governativo (UNESCO, 2022c). Gli ultimi sviluppi della GenAI hanno ulteriormente rafforzato l'urgenza di raggiungere un adeguato livello di alfabetizzazione sull'IA per tutti, sia rispetto alla dimensione tecnologica che rispetto alla sua dimensione umanistica, per comprenderne il funzionamento a livello generale e l'impatto. A tal fine, è urgente intraprendere le seguenti cinque azioni:

- Impegnarsi a fornire curricula sull'IA per l'istruzione scolastica, per l'istruzione e la formazione tecnica e professionale, nonché per l'apprendimento permanente. Tali curricula dovrebbero affrontare l'impatto dell'IA sulle nostre vite inclusi i temi etici che essa solleva, oltre a promuovere una comprensione, adeguata all'età, degli algoritmi e dei dati, sviluppando le competenze necessarie per un uso corretto e creativo degli strumenti di IA, tra i quali le applicazioni di GenAI;
- Sostenere le università e gli istituti di ricerca per l'ampliamento dei programmi volti a sviluppare talenti locali nel campo dell'IA;

4.5 Sviluppare le competenze dei docenti e ricercatori per un uso appropriato della GenAI

Secondo i dati dell'indagine del 2023 sull'uso governativo dell'IA per l'istruzione (UNESCO, 2023c), solo sette Paesi (Cina, Finlandia, Georgia, Qatar, Spagna, Thailandia e Turchia) hanno dichiarato di aver sviluppato o di essere in fase di sviluppo dei quadri di riferimento o programmi di formazione sull'IA per i docenti. Solo il Ministero dell'Istruzione di Singapore ha dichiarato di aver creato un repository online sull'uso di ChatGPT nell'insegnamento e nell'apprendimento. Appare evidente che, nella maggior parte dei Paesi, i docenti non abbiano accesso a una formazione ben strutturata sull'integrazione dell'IA nel contesto educativo, in particolare sull'uso della GenAI.

Per preparare i docenti a un uso responsabile ed efficace della GenAI, i Paesi devono intraprendere le seguenti quattro azioni:

- Definire o adattare linee guida su sperimentazioni locali per aiutare ricercatori e insegnanti a orientarsi nell'uso degli strumenti di GenAI disponibili e per guidare la progettazione di nuove applicazioni di IA specifiche per i diversi domini.
- Tutelare i diritti di docenti e ricercatori e riconoscere il valore delle loro pratiche delle loro pratiche nell'utilizzo della GenAI. In particolare, occorre analizzare il ruolo cruciale dei docenti nel facilitare il pensiero di ordine

superiore, nell'organizzazione dell'interazione umana e nella promozione dei valori umani.

- Definire l'orientamento valoriale, le conoscenze e le competenze di cui i docenti necessitano per comprendere e utilizzare i sistemi di GenAI in modo efficace ed etico. Consentire loro di creare strumenti specifici basati sulla GenAI per facilitare l'apprendimento in classe e il proprio sviluppo professionale.
- Rivedere dinamicamente le competenze necessarie ai docenti per comprendere e utilizzare l'IA nei processi di insegnamento, apprendimento e sviluppo professionale. Integrare i nuovi sistemi di valori, conoscenze e abilità legate all'IA nei quadri di riferimento delle competenze e nei programmi di formazione iniziale e in servizio dei docenti.

4.6 Promuovere la pluralità delle opinioni e delle idee

Come già osservato, la GenAI non comprende né la richiesta formulata dall'utente né la risposta che produce. Le sue risposte si basano invece sulle probabilità di occorrenza degli schemi linguistici identificati nei dati (provenienti da internet) utilizzati per l'addestramento del modello. Per affrontare alcune delle problematiche fondamentali legate agli output prodotti, sono attualmente in corso ricerche su nuovi metodi, come il collegamento della GenAI a database di conoscenza e a motori di ragionamento. Tuttavia, a causa del suo stesso funzionamento, delle risorse utilizzate per l'addestramento e delle prospettive implicite dei suoi sviluppatori, la GenAI, per definizione, riproduce nei propri risultati visioni del mondo dominanti, indebolendo le opinioni minoritarie e il pluralismo delle idee. Di conseguenza, affinché l'umanità possa prosperare, è essenziale riconoscere che la GenAI non potrà mai costituire una fonti autorevoli di conoscenza, indipendentemente dall'argomento trattato.

Di conseguenza, gli utenti devono analizzare i risultati della GenAI in modo critico. In particolare, è necessario:

- Comprendere il ruolo della GenAI come fonte

di informazioni veloce ma spesso inaffidabile. Sebbene alcuni plugin** e strumenti basati su LLM menzionati in precedenza siano stati progettati per rispondere alla necessità di accedere a informazioni validate e aggiornate, non ci sono ancora evidenze della loro efficacia.

- Incoraggiare studenti e ricercatori ad analizzare criticamente le risposte fornite dalla GenAI. Riconoscere che la GenAI tende a riprodurre solo opinioni consolidate o standardizzate, penalizzando in questo modo il valore di opinioni minoritarie e l'espressione plurale di opinioni e idee.
- Fornire agli studenti sufficienti opportunità di apprendimento attraverso prove ed errori, esperimenti empirici e osservazioni del mondo reale.

4.7 Sperimentare modelli applicativi rilevanti a livello locale e costruire una base di evidenze empiriche

I modelli di GenAI sono finora dominati da informazioni provenienti dal "Nord globale", sottorappresentando le istanze del "Sud globale" e delle comunità locali. Solo attraverso sforzi determinati, come ad esempio l'uso di dati sintetici (Marwala, 2023), gli strumenti di GenAI potranno essere resi sensibili al contesto e alle esigenze delle comunità locali, in particolare di quelle del "Sud globale". Per esplorare l'uso di approcci adeguati alle esigenze locali, garantendo al contempo, una collaborazione più ampia, si raccomandano le seguenti otto azioni:

- Assicurare che la progettazione e l'adozione dei sistemi di GenAI siano pianificate strategicamente, evitando un processo di acquisizione passiva e acritica.
- Incentivare i progettisti di GenAI a orientarsi verso opzioni di apprendimento aperte, sperimentali e diversificate.
- Testare e ampliare casi d'uso basati su evidenze scientifiche nell'applicazione dell'IA nell'istruzione, in accordo con le priorità educative piuttosto che basarsi sul clamore e sul successo momentaneo di una tecnologia.

** Spesso tali sistemi consentono lo sviluppo di moduli aggiuntivi denominati plugin, che ne arricchiscono le funzionalità anche attraverso l'integrazione con altri sistemi

- Guidare l'uso della GenAI per promuovere l'innovazione nella ricerca, anche sfruttando le capacità computazionali, la disponibilità di dati su larga scala e i risultati della GenAI per guidare e supportare il miglioramento delle metodologie di ricerca.
 - Esaminare le implicazioni sociali ed etiche dell'integrazione della GenAI nella ricerca.
 - Stabilire criteri specifici basati su ricerche e metodologie pedagogiche supportate da evidenze e costruire una base di evidenze scientifiche a garanzia dell'efficacia della GenAI in termini di sostegno all'apprendimento inclusivo, al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e alla promozione della diversità linguistica e culturale.
 - Adottare misure iterative per rafforzare le evidenze scientifiche sull'impatto etico e sociale della GenAI.
 - Analizzare i costi ambientali derivanti dall'uso su larga scala delle tecnologie di IA su larga scala (ad esempio, l'energia e le risorse necessarie per l'addestramento dei modelli GPT) e sviluppare obiettivi sostenibili che i fornitori di IA saranno chiamati a rispettare per evitare che l'impatto di tali tecnologie si sommi al cambiamento climatico in atto.
- e mitigare i rischi connessi all'introduzione della GenAI nei contesti educativi e nella ricerca.
- Riunire competenze intersettoriali e interdisciplinari, tra cui educatori, ricercatori, specialisti e professionisti dell'apprendimento, ingegneri di IA e rappresentanti di altri soggetti interessati, per esaminare le implicazioni a lungo termine della GenAI per l'apprendimento, la conoscenza, la ricerca, il diritto d'autore, il curriculum, la valutazione degli apprendimenti, nonché la collaborazione umana e le dinamiche sociali.
 - Fornire una consulenza tempestiva per guidare i progressivi aggiornamenti dei quadri normativi e delle politiche.

4.8 Esaminare le implicazioni a lungo termine in modo intersettoriale e interdisciplinare

Gli approcci intersettoriali e interdisciplinari sono essenziali per supportare un uso efficace ed etico della GenAI nell'istruzione e nella ricerca. Solo attingendo a competenze multidisciplinari e agevolando la collaborazione di diversi stakeholder, sarà possibile identificare tempestivamente le sfide principali e affrontarle in modo efficace per minimizzare le implicazioni negative a lungo termine, valorizzando al contempo i benefici continui e cumulativi. Pertanto, si raccomandano le seguenti tre azioni:

- Collaborare con i fornitori di IA, educatori, ricercatori e rappresentanti di genitori e di studenti per pianificare adeguamenti sistemici nei curricula disciplinari e nelle metodologie di valutazione, per sfruttare appieno il potenziale

5. Facilitare l'uso creativo della GenAI nell'istruzione e nella ricerca

Quando ChatGPT è stato lanciato per la prima volta, gli educatori di tutto il mondo hanno espresso preoccupazioni riguardo al suo potenziale di generare testi scritti e al rischio che potesse favorire comportamenti di cheating da parte degli studenti. Recentemente, un gran numero di individui e istituzioni, comprese alcune delle università più prestigiose a livello mondiale, hanno sostenuto che ormai "il dado è tratto" e che strumenti come ChatGPT sono destinati a restare e potrebbero essere utilizzati in modo produttivo nei contesti educativi. Nel frattempo, il web è ormai invaso da suggerimenti sull'uso della GenAI nell'istruzione e nella ricerca. Tali suggerimenti includono l'impiego per ispirare nuove idee, generare esempi secondo molteplici prospettive, progettare attività didattiche e presentazioni, sintetizzare materiali esistenti e promuovere la creazione di immagini. Sebbene quasi quotidianamente emergano nuove proposte online, ricercatori ed educatori stanno ancora approfondendo quali implicazioni abbia l'utilizzo della GenAI nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella ricerca. In particolare, chi ha suggerito questi possibili usi potrebbe non aver considerato appieno le conseguenze etiche connesse. Allo stesso tempo, altri potrebbero essere stati guidati più dalle potenzialità della tecnologia di GenAI che dalle esigenze reali di ricercatori, insegnanti o studenti. Questa sezione delinea alcuni approcci con cui è possibile promuovere un uso creativo della GenAI in ambito educativo.

5.1 Strategie istituzionali per favorire un uso responsabile e creativo della GenAI

Come già sottolineato, le istituzioni educative e di ricerca dovrebbero sviluppare, implementare e validare strategie e modelli etici, in modo da sostenere un uso responsabile ed etico dei sistemi e delle applicazioni di GenAI in grado di rispondere efficacemente alle esigenze dell'insegnamento, dell'apprendimento e della ricerca. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso le seguenti quattro strategie:

- **Attuazione dei principi etici a livello**

istituzionale: Garantire che ricercatori, docenti e studenti utilizzino gli strumenti di GenAI in modo responsabile ed etico, valutando criticamente l'accuratezza e la validità dei risultati.

- **Orientamento e formazione:** Fornire orientamento e formazione a ricercatori, docenti e studenti sugli strumenti di GenAI per garantire che comprendano le questioni etiche, come le distorsioni nell'etichettatura dei dati e negli algoritmi, e rispettino le normative vigenti in materia di privacy dei dati e proprietà intellettuale.
- **Sviluppo di competenze di prompt engineering per la GenAI:** Oltre alla conoscenza specifica della disciplina, ricercatori e insegnanti dovranno acquisire competenze nella prompt engineering e nella valutazione critica dei prompt generati dalla GenAI. Poiché le sfide poste dalla GenAI sono complesse, è necessario che ricercatori e docenti ricevano una formazione e un supporto di alta qualità.
- **Rilevamento del plagio prodotto dalla GenAI negli elaborati scritti:** La GenAI potrebbe consentire agli studenti di presentare come propri testi non scritti personalmente, introducendo di fatto un nuovo tipo di "plagio". I fornitori di GenAI sono tenuti a contrassegnare i loro risultati con watermark recanti la dicitura "generato dall'IA", mentre sono in via di sviluppo strumenti volti a identificare materiali prodotti da GenAI. Tuttavia, vi sono poche evidenze che certificano l'efficacia di questi strumenti antiplagio. Una strategia istituzionale nel breve termine è quella di sostenere l'integrità accademica e rafforzare la responsabilità attraverso un'attenta rilevazione effettuata da parte di esseri umani. La strategia a lungo termine prevede che le istituzioni e gli educatori ripensino la progettazione dei compiti scritti, in modo tale che non vengano utilizzati per valutare attività che gli strumenti dell'IA possono svolgere meglio degli studenti

umani. Al contrario, i compiti dovrebbero focalizzarsi su ciò che la GenAI e altri strumenti di IA, al contrario degli esseri umani, non sono in grado di fare, come l'integrazione di valori umani, quali empatia e creatività, nell'affrontare sfide complesse del mondo reale.

5.2 Un approccio “antropocentrico e pedagogicamente appropriato” all'interazione

Nel decidere se e come utilizzare la GenAI, ricercatori ed educatori dovrebbero dare priorità all'agentività umana e a un'interazione responsabile e pedagogicamente appropriata. In questo senso, potrebbero essere significative le seguenti cinque considerazioni:

- L'uso di questi strumenti deve rispondere alle esigenze degli esseri umani e rendere l'apprendimento o la ricerca più efficaci rispetto a un approccio privo di tecnologia o ad altre alternative;
- L'uso degli strumenti da parte degli educatori e dei discenti dovrebbe essere basato sulla loro motivazione intrinseca;
- L'utilizzo degli strumenti deve essere controllato dagli educatori, dagli studenti o dai ricercatori;
- La scelta e l'organizzazione degli strumenti e dei contenuti da essi generati dovrebbero essere adeguati alla fascia d'età degli studenti, ai risultati attesi e al tipo di conoscenza che si intende raggiungere (ad esempio, fattuale, concettuale, procedurale o metacognitiva) o al tipo di problema che si intende affrontare (ad esempio, altamente strutturato o scarsamente strutturato);
- I processi di utilizzo devono richiedere la partecipazione attiva degli esseri umani con l'IA generativa attraverso processi di pensiero di ordine superiore, nonché la responsabilità dell'utente umano riguardo alle decisioni relative all'accuratezza dei contenuti generati dall'IA, alle strategie didattiche o di ricerca e al loro impatto sui comportamenti umani.

5.3 Co-progettazione dell'uso della GenAI nell'istruzione e nella ricerca

L'impiego della GenAI nell'istruzione e nella ricerca non dovrebbe essere imposto con un approccio dall'alto verso il basso né guidato da spinte di natura commerciale. Al contrario, il suo uso sicuro ed efficace dovrebbe essere co-progettato da docenti, studenti e ricercatori. È inoltre necessario un rigoroso processo di sperimentazione e valutazione per esaminare l'efficacia e l'impatto a lungo termine dei possibili utilizzi.

Per supportare l'approccio di co-progettazione consigliato, questa Guida propone un quadro articolato in sei prospettive per consolidare le interazioni pedagogicamente appropriate e la priorità dell'agentività umana:

- Domini di conoscenza o problemi appropriati;
- Risultati attesi;
- Strumenti di GenAI appropriati e vantaggi comparativi;
- Requisiti per gli utenti;
- Metodi pedagogici umani richiesti e suggerimenti esemplificativi;
- Rischi etici.

Questa sezione fornisce alcuni esempi di come un processo di co-progettazione nell'uso della GenAI possa guidare le pratiche di ricerca, supportare l'insegnamento, fornire tutoraggio per l'acquisizione autonoma di competenze fondamentali, facilitare il pensiero di ordine superiore e supportare gli studenti con bisogni speciali. Tali esempi rappresentano solo la punta dell'iceberg del crescente numero di ambiti in cui la GenAI può avere un potenziale.

5.3.1 L'IA generativa per la ricerca

I modelli di GenAI hanno dimostrato il loro potenziale nell'ampliare la visione dei confini della ricerca e nell'arricchire l'esplorazione dei dati e le revisioni della letteratura (vedi **Tabella 3**). Sebbene possa emergere una gamma più ampia di casi d'uso, sono necessarie nuove ricerche per definire i possibili ambiti di applicazione e i risultati attesi, dimostrare l'efficacia e l'accuratezza degli strumenti, e garantire che l'uso dell'IA non comprometta l'agentività umana nel comprendere il mondo reale attraverso la ricerca.

Tabella 3. Co-progettare gli usi della GenAI per la ricerca

Utilizzi potenziali non ancora validati	Domini di conoscenza o problemi appropriati	Risultati attesi	Strumenti di GenAI appropriati e vantaggi comparativi	Requisiti per gli utenti	Approcci pedagogici richiesti all'intervento umano ed esempi di prompt	Possibili rischi
Consulente AI per i progetti di ricerca	Potrebbe essere utile in ambiti di ricerca ben strutturati.	Sviluppare e rispondere a domande di ricerca, proponendo possibili metodologie. Trasformazione potenziale: Tutor 1:1 per la pianificazione della ricerca	Partendo dall'elenco della Sezione 1.2, valutare se gli strumenti di GenAI sono accessibili localmente, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	Il ricercatore deve avere una conoscenza di base dell'argomento (o degli argomenti). Il ricercatore deve sviluppare la capacità di verificare le informazioni ed essere in grado di individuare le citazioni di articoli di ricerca inesistenti.	Idee di base per la definizione dei problemi di ricerca (ad es. destinatari, domande di ricerca, contesto), nonché metodologie, risultati e formati attesi. Esempio di richiesta: <i>Scrivi 10 potenziali domande di ricerca per [argomento x] e classificalle in base all'importanza per [l'ambito di ricerca y].</i>	È necessario prestare attenzione all'elevato rischio che la GenAI possa inventare informazioni (come pubblicazioni di ricerca inesistenti) e che gli utenti siano tentati di copiare e incollare le bozze di ricerca generate dall'IA, il che potrebbe ridurre le opportunità dei giovani ricercatori di apprendere mediante un approccio per prove ed errori.
Esploratore generativo dei dati e revisore bibliografico	Potrebbe essere utile per problemi di ricerca poco strutturati.	Raccolta automatica di informazioni, esplorazione di un'ampia gamma di dati, predisposizione di bozze di revisione bibliografica e automazione di alcune fasi legate all'interpretazione dei dati. Trasformazione potenziale: Formatore AI per l'esplorazione dei dati e la revisione bibliografica	Partendo dall'elenco della Sezione 1.2, valutare se gli strumenti di GenAI sono accessibili localmente, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre, i vantaggi e le sfide di un particolare strumento GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	I ricercatori devono avere una solida conoscenza delle metodologie e delle tecniche di analisi dei dati.	Definizione iterativa dei problemi, dell'ambito dei dati e delle fonti bibliografiche, nonché delle metodologie utilizzate per l'esplorazione dei dati e la revisione della letteratura, dei risultati attesi e dei relativi formati.	Necessità di prestare attenzione alle informazioni prodotte dall'IA, al trattamento improprio dei dati, alle possibili violazioni della privacy, alla profilazione non autorizzata e ai pregiudizi di genere. Necessità di prestare attenzione alla diffusione dei principi etici dominanti e alla minaccia che rappresentano per principi alternativi e opinioni plurali.

5.3.2 L'IA generativa per facilitare l'insegnamento

L'uso di piattaforme di GenAI generiche e di strumenti di GenAI specifici per l'istruzione dovrebbe essere progettato in modo da migliorare la comprensione della disciplina da parte dei docenti e le loro conoscenze relative alle metodologie didattiche, anche attraverso la progettazione collaborativa, con assistenti basati su IA, di attività, pacchetti formativi o interi curricula. Gli assistenti didattici conversazionali

basati su GenAI, o i cosiddetti "gemelli generativi di assistenti didattici"⁵³, sono pre-addestrati sulla base di dati prodotti da insegnanti esperti ed estratti di banche dati, sono stati testati in alcune istituzioni scolastiche e possono avere un potenziale sconosciuto, oltre che determinare rischi etici inesplorati. I processi di applicazione pratica e le ulteriori evoluzioni di questi modelli devono ancora essere attentamente esplorati attraverso il quadro raccomandato in questa Guida e controllati tramite una supervisione umana, come esemplificato nella **Tabella 4**.

Tabella 4. Co-progettare gli usi della GenAI a supporto degli insegnanti e della didattica

Utilizzi potenziali non ancora validati	Domini di conoscenza o problemi appropriati	Risultati attesi	Strumenti di GenAI appropriati e vantaggi comparativi	Requisiti per gli utenti	Approcci pedagogici richiesti all'intervento umano ed esempi di prompt	Possibili rischi
Co-progettista di curriculum o corsi	Conoscenze teoriche su specifici argomenti di insegnamento e conoscenze procedurali sulle metodologie didattiche.	Assistenza nel processo di progettazione del curriculum e delle lezioni, compresa la definizione o l'ampliamento dei punti di vista su dimensioni chiave del tema di riferimento e definizione della struttura del curriculum. Può anche aiutare gli insegnanti nella stesura di test ed esami, offrendo esempi di domande e rubriche valutative. Potenziale trasformazione: Curriculum generato dall'intelligenza artificiale	Partendo dall'elenco della Sezione 1.2, valutare se gli strumenti di GenAI sono accessibili a livello locale, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	Gli insegnanti devono comprendere e specificare attentamente quali argomenti intendono inserire nel curriculum, nei corsi, nelle lezioni o nei test. Inoltre, devono specificare se prevedono di affrontare conoscenze procedurali o teoriche e tramite quale metodologia didattica.	Domande rivolte ai sistemi di GenAI per: suggerire la struttura e gli esempi di conoscenze fattuali su specifici argomenti; suggerire metodi e processi didattici per determinati argomenti o problemi; creare corsi o attività basati su contenuti e format specifici. I progettisti del curriculum devono verificare l'accuratezza delle conoscenze fattuali e controllare l'adeguatezza dei corsi suggeriti.	Il rischio che la GenAI imponga approcci e metodi pedagogici dominanti è elevato. Potrebbe inavvertitamente perpetuare pratiche di esclusione a favore dei gruppi già ricchi di dati e rafforzare le disuguaglianze nell'accesso a opportunità educative significative e di qualità, svantaggiando al contempo i gruppi poveri di dati.
Chatbot generativo come assistente didattico	Conoscenza teorica su più ambiti in problemi altamente strutturati.	Fornire un supporto personalizzato, rispondendo alle domande e identificando le risorse. Trasformazione potenziale: Gemelli digitali generativi degli assistenti degli insegnanti	Partendo dall'elenco della Sezione 1.2, valutare se gli strumenti di GenAI sono accessibili localmente, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	Il programma supporta gli insegnanti ma si rivolge direttamente agli studenti; quindi, richiede che questi abbiano conoscenze pregresse, abilità e competenze metacognitive sufficienti per verificare i risultati dei sistemi di GenAI e identificare le informazioni errate. Pertanto, potrebbe essere maggiormente appropriato per gli studenti universitari.	Richiede che gli insegnanti comprendano chiaramente i problemi, monitorino la conversazione e aiutino gli studenti a verificare le risposte dubbie fornite dalla GenAI.	Sulla base delle attuali capacità dei modelli di GenAI, le istituzioni educative devono garantire una supervisione umana delle risposte fornite dagli strumenti di GenAI, prestando attenzione al rischio di disinformazione. Inoltre, questo approccio potrebbe limitare l'accesso degli studenti alla guida e al supporto umano, ostacolando lo sviluppo di una relazione insegnante-studente significativa. Tale rischio è particolarmente preoccupante per i minori.

5.3.3 L'IA generativa come tutor 1:1 per l'acquisizione autonoma delle competenze fondamentali

Sebbene le abilità di pensiero di ordine superiore e la creatività siano oggetto di crescente attenzione nella definizione degli esiti di apprendimento, è indubbia l'importanza delle competenze fondamentali nello sviluppo psicologico dei bambini e nella progressione delle loro competenze. Tra l'ampio spettro di abilità, tali competenze fondamentali includono l'ascolto, la pronuncia e la scrittura nella lingua madre o in una lingua straniera,

oltre a abilità di calcolo di base, espressione artistica e programmazione. L'approccio pedagogico del "drill and practice" (esercitazione ripetuta) non dovrebbe essere considerato obsoleto; al contrario, può essere rivitalizzato e potenziato con il supporto delle tecnologie di GenAI, al fine di sostenere la pratica autonoma e personalizzata di tali competenze da parte degli studenti. Se guidati da principi etici e pedagogici, gli strumenti basati su GenAI hanno il potenziale per diventare tutor individuali (tutor 1:1), capaci di accompagnare l'apprendimento auto-diretto delle competenze fondamentali, come illustrato nella **Tabella 5**.

Tabella 5. Co-progettare l'uso della GenAI come tutor 1:1 per l'apprendimento auto-diretto delle competenze di base nelle lingue e nelle arti

Utilizzi potenziali non ancora validati	Domini di conoscenza o problemi appropriati	Risultati attesi	Strumenti di GenAI appropriati e vantaggi comparativi	Requisiti per gli utenti	Approcci pedagogici richiesti all'intervento umano ed esempi di prompt	Possibili rischi
Tutor 1:1 per lo sviluppo di competenze linguistiche	Apprendimento della lingua, anche attraverso la pratica conversazionale.	Coinvolgere gli studenti nella pratica conversazionale per supportarli nel miglioramento delle abilità di ascolto, parlato e scrittura, offrendo feedback, correzioni e modellizzazione della lingua madre o della lingua straniera. Aiutare gli studenti a migliorare le loro abilità di scrittura. Trasformazione potenziale: Tutoraggio linguistico 1:1 per apprendenti nei livelli iniziali.	Partendo dall'elenco della Sezione 1.2, valutare se gli strumenti di GenAI sono accessibili a livello locale, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	È possibile fissare un limite di età per le conversazioni autonome, in considerazione del rischio che i sistemi di IA generino contenuti culturalmente insensibili o non adeguati all'età. Lo studente deve possedere un adeguato livello di motivazione intrinseca per intraprendere una conversazione con un sistema di intelligenza artificiale. Lo studente deve essere in grado di adottare un approccio critico nei confronti dei suggerimenti forniti dall'IA e di verificarne l'accuratezza.	Quando si utilizzano piattaforme di GenAI generiche, gli insegnanti possono guidare gli studenti a interagire con gli strumenti di GenAI per richiedere un feedback per il miglioramento, la correzione della pronuncia o degli esempi di scrittura. Ad esempio: <i>Coinvolgimi in una conversazione nella lingua [x], aiutandomi a migliorare continuamente.</i> <i>Suggeriscimi alcune idee per aiutarmi a scrivere su [argomento x].</i>	È necessario prestare attenzione all'uso di un culturalmente inadeguato o contestualmente impreciso. Inoltre, è necessario prestare attenzione alla perpetuazione involontaria di stereotipi o pregiudizi culturali. Senza strategie pedagogiche adeguate a favorire la motivazione intrinseca degli studenti, questo approccio potrebbe limitare la creatività e l'originalità dei bambini, portando a una scrittura stereotipata. Esso potrebbe anche limitare le opportunità di interazioni nella vita reale, l'accesso ad opinioni ed espressioni plurali, e lo sviluppo di un pensiero critico.
Tutor di arte 1:1	Competenze tecniche in domini artistici come la musica e il disegno.	Fornire suggerimenti sulle tecniche artistiche (ad esempio, consigli sulla prospettiva e sul colore) o sulla composizione musicale (ad esempio, melodia e progressione degli accordi). Trasformazione potenziale: Tutor d'arte 1:1 a livello introduttivo	Partendo dall'elenco della Sezione 1.2, valutare se gli strumenti di GenAI sono accessibili localmente, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	Gli studenti devono avere degli obiettivi iniziali per la creazione di arte o di musica, una comprensione di base degli elementi chiave del dominio dell'arte o della musica, e capacità di base nell'analisi delle opere d'arte o delle composizioni musicali.	Gli insegnanti dovrebbero chiedere agli studenti di confrontare le tecniche artistiche adottate dagli strumenti di IA con le proprie opere d'arte. Gli insegnanti o i tutor devono incoraggiare gli studenti a sviluppare e applicare la loro immaginazione e creatività, che la GenAI non può sostituire. Esempio di richiesta: <i>Suggerisci alcune idee per ispirarmi a creare un'immagine su [argomento/idee].</i>	Può esporre i bambini a contenuti inappropriati o offensivi, che potrebbero violare il loro diritto alla tutela e al benessere. Gli strumenti di GenAI comportano il rischio di ostacolare lo sviluppo dell'immaginazione e della creatività da parte degli studenti.
Tutor 1:1 per il coding o l'aritmetica	Conoscenze e abilità teoriche di programmazione a livello introduttivo. Questo approccio potrebbe essere applicato anche all'apprendimento della matematica di base.	Supportare l'apprendimento autonomo delle conoscenze e delle competenze di base nel coding, individuazione di bug nel codice prodotto dagli studenti e produzione di feedback immediati, nonché adattare le risposte alle domande relative. Trasformazione potenziale: Tutor per il coding 1:1 a livello introduttivo	Partendo dall'elenco della Sezione 1.3, valutare se gli strumenti di GenAI sono accessibili localmente, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	Individuare e definire un problema, nonché progettare algoritmi per risolverlo, restano aspetti fondamentali dell'apprendimento del coding e della programmazione. Gli studenti devono avere una motivazione intrinseca all'uso del coding, oltre a possedere alcune conoscenze e competenze di base nell'uso del linguaggio di programmazione.	I docenti e i tutor umani dovrebbero insegnare conoscenze, promuovere le competenze di base e ispirare gli studenti a usare il pensiero computazionale e la programmazione per risolvere i problemi, anche attraverso il coding collaborativo. Esempio di richiesta: <i>Suggerisci alcune idee insolite per attività di coding.</i>	L'accuratezza dei feedback e dei suggerimenti rimane una questione problematica, poiché la GenAI non garantisce risposte corrette. Esiste un rischio elevato che l'uso di strumenti di GenAI possa ostacolare lo sviluppo, da parte degli studenti, del pensiero computazionale e delle capacità di individuare e definire problemi significativi da affrontare attraverso la programmazione.

5.3.4 L'IA generativa per facilitare l'apprendimento basato sull'indagine o su progetti

Se non utilizzati in modo mirato per facilitare il pensiero di ordine superiore o la creatività, gli strumenti di GenAI tendono a favorire forme di plagio o produzioni superficiali riconducibili al cosiddetto fenomeni di imitazione statistica del linguaggio, il cosiddetto *'stochastic parroting'*. Tuttavia, poiché i modelli di GenAI

sono stati addestrati sulla base di dati su larga scala, presentano un potenziale significativo, ad esempio, nel ruolo di interlocutori nei dialoghi socratici o di assistenti alla ricerca nell'ambito dell'apprendimento basato su progetti. Tuttavia, tali potenzialità possono essere effettivamente valorizzate solo attraverso processi di progettazione didattica e formativa orientati a stimolare il pensiero di ordine superiore, come esemplificato nella **Tabella 6**.

Tabella 6. Co-progettare l'uso della GenAI per facilitare l'apprendimento basato sull'indagine o su progetti

Utilizzi potenziali non ancora validati	Domini di conoscenza o problemi appropriati	Risultati attesi	Strumenti di GenAI appropriati e vantaggi comparativi	Requisiti per gli utenti	Approcci pedagogici richiesti all'intervento umano ed esempi di prompt	Possibili rischi
Interlocutore socratico	Problemi scarsamente strutturati.	Coinvolgere gli studenti in un dialogo che richiama la dialettica socratica basata sulle conoscenze pregresse, portando alla scoperta di nuove conoscenze o a una comprensione più profonda. Trasformazione potenziale: Contraddittorio socratico 1:1	Partendo dall'elenco della Sezione 1.3, valutare se gli strumenti di GenAI specifici sono accessibili a livello locale, open source, rigorosamente testati e validati dalle autorità. Considerare inoltre i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	L'apprendente deve aver raggiunto un'età adeguata a sostenere conversazioni autonome con strumenti di GenAI. Deve inoltre, possedere conoscenze pregresse e competenze sufficienti per verificare l'accuratezza delle argomentazioni e delle informazioni presentate.	Gli insegnanti possono contribuire predisponendo un elenco di domande progressivamente più complesse, da proporre come esempi che gli studenti potranno adattare sotto forma di prompt. Gli studenti possono anche iniziare con una richiesta generica come, ad esempio: "Inizia un dialogo socratico per aiutarmi ad assumere una prospettiva critica nei confronti di [argomento x]" e poi approfondire gradualmente il dialogo attraverso prompt sempre più puntuali.	Gli attuali strumenti di GenAI possono generare risposte simili o standard che limitano l'esposizione degli studenti a diversi punti di vista e prospettive alternative, portando a un effetto "camera di risonanza" e ostacolando lo sviluppo del pensiero indipendente.
Consulente per l'apprendimento basato su progetti	Problemi di ricerca scarsamente strutturati in ambito scientifico o sociale.	Sostenere i processi di creazione di conoscenza aiutando gli studenti nell'implementazione di processi di apprendimento basati su progetti. Ciò prevede che la GenAI svolga un ruolo simile a quello del tutor di ricerca descritto nella Tabella 3. Trasformazione potenziale: Tutor 1:1 per l'apprendimento basato su progetti	Partendo dall'elenco della Sezione 1.3, valutare se gli strumenti di GenAI sono accessibili localmente, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre, i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	Gli studenti possono assumere il ruolo di aspiranti ricercatori nella pianificazione e nell'implementazione di attività di apprendimento basate su progetti. È necessario che abbiano raggiunto un'età adeguata per l'uso autonomo delle piattaforme di GenAI. Devono inoltre, possedere la motivazione e le competenze necessarie per partecipare attivamente ad attività di apprendimento autodiretto, evitando così, la tentazione di copiare e incollare passivamente le risposte fornite dagli strumenti di GenAI.	Gli insegnanti possono guidare gli apprendenti nell'utilizzo della GenAI per formulare idee preliminari utili alla definizione di problemi di ricerca, come suggerito nella sezione 5.3.1. Singoli studenti e gruppi di apprendimento utilizzano gli strumenti di GenAI per condurre revisioni della letteratura, raccogliere e analizzare dati e redigere relazioni.	Gli studenti, se privi di solide conoscenze preliminari e della capacità necessaria per verificare l'accuratezza delle risposte, potrebbero essere fuorviati dalle informazioni fornite dagli strumenti di GenAI. L'uso di questi strumenti potrebbe anche limitare le occasioni di discussione e di interazione tra pari, riducendo le opportunità di apprendimento collaborativo e incidendo negativamente sullo sviluppo delle competenze sociali.

5.3.5 L'IA generativa per supportare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

Teoricamente, i modelli di GenAI hanno il potenziale per supportare gli studenti con disabilità uditive o visive. Le pratiche emergenti includono l'uso della GenAI per generare sottotitoli o didascalie a beneficio degli studenti sordi o con ipoacusia, così come la produzione automatica di descrizioni audio per gli studenti ipovedenti. Inoltre, i modelli di GenAI possono convertire il testo in parlato e il parlato in testo, consentendo alle persone con disabilità visive, uditive o del linguaggio di accedere ai contenuti, porre domande e comunicare con i pari. Tuttavia, tali funzionalità non sono ancora state implementate su larga scala. Secondo l'indagine condotta dall'UNESCO nel 2023 sull'uso dell'IA nell'istruzione da parte dei governi, solo quattro stati (Cina, Giordania, Malesia e Qatar) hanno riferito che le loro agenzie governative hanno validato e raccomandato strumenti basati sull'IA per favorire l'accesso inclusivo degli studenti con disabilità (UNESCO, 2023c).

Si osserva inoltre una tendenza verso l'addestramento iterativo dei modelli di GenAI per supportare gli studenti nell'uso delle proprie lingue, comprese le lingue minoritarie e indigene, ai fini dell'apprendimento e della comunicazione. Ad esempio, PaLM 2, il modello linguistico di nuova

generazione sviluppato da Google, è stato addestrato su dati che coprono centinaia di lingue, sotto forma di coppie di testi nella lingua di origine e nella lingua di destinazione. L'inclusione di dati paralleli multilingui è finalizzata a migliorare ulteriormente la capacità del modello di comprendere e generare testi in più lingue (Google, 2023b).

Grazie a funzionalità come la traduzione in tempo reale, la parafrasi automatica e correzione istantanea, gli strumenti di GenAI potrebbero facilitare lo scambio di idee degli studenti che parlano lingue minoritarie e promuovere la collaborazione con i pari di altri contesti linguistici. Tuttavia, ciò non potrà realizzarsi in modo spontaneo su larga scala. Solo attraverso una specifica progettualità sarà possibile sfruttare questo potenziale per dare voce ai gruppi emarginati.

Infine, è stato anche ipotizzato l'uso dei sistemi di GenAI per effettuare diagnosi basate sull'analisi della conversazione, identificando problemi psicologici, socio-emotivi e difficoltà di apprendimento. Tuttavia, le evidenze a supporto di tale approccio sono ancora limitate e ogni eventuale diagnosi dovrebbe essere comunque interpretata da professionisti qualificati.

Tabella 7. Co-progettare gli usi della GenAI per supportare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

Utilizzi potenziali non ancora validati	Domini di conoscenza o problemi appropriati	Risultati attesi	Strumenti di GenAI appropriati e vantaggi comparativi	Requisiti per gli utenti	Approcci pedagogici richiesti all'intervento umano ed esempi di prompt	Possibili rischi
Diagnosi conversazionale delle difficoltà di apprendimento	Ciò potrebbe essere utile per gli studenti che hanno difficoltà di apprendimento causate da problemi psicologici, sociali o emotivi.	Utilizzare il linguaggio naturale per identificare i bisogni degli studenti che hanno difficoltà psicologiche, socio-emotive o difficoltà di apprendimento, al fine di fornire loro un supporto o un'istruzione adeguata. Trasformazione potenziale: Tutor individuale 1:1 per studenti con difficoltà socio-emotive o di apprendimento.	Oltre agli strumenti di GenAI generali, occorre individuare anche altri servizi chatbot basati su GenAI. Valutare se sono accessibili a livello locale, open source, rigorosamente testati o validati dalle autorità. Considerare inoltre, i vantaggi e le sfide di un particolare strumento di GenAI e assicurarsi che risponda adeguatamente a bisogni specifici.	I docenti o gli specialisti coinvolti dovranno garantire l'accuratezza delle indicazioni fornite dal sistema di GenAI.	I docenti o i facilitatori devono predisporre ambienti accoglienti che favoriscano il coinvolgimento degli studenti in conversazioni volte a diagnosticare eventuali problematiche psicologiche, sociali o emotive, nonché difficoltà di apprendimento.	Tali sistemi potrebbero inavvertitamente formulare diagnosi errate delle difficoltà specifiche dell'apprendente, con il rischio di fornire un supporto inadeguato.

Utilizzi potenziali non ancora validati	Domini di conoscenza o problemi appropriati	Risultati attesi	Strumenti di GenAI appropriati e vantaggi comparativi	Requisiti per gli utenti	Approcci pedagogici richiesti all'intervento umano ed esempi di prompt	Possibili rischi
Strumenti per l'accessibilità basati sull'intelligenza artificiale	Consentono agli studenti con disabilità uditive o visive di accedere a una gamma più ampia di contenuti, migliorando così la qualità del loro apprendimento.	Soddisfare le esigenze di accessibilità degli studenti e sostenere l'acquisizione di conoscenze disciplinari specifiche, fornendo loro didascalie e/o interpretazioni in lingua dei segni prodotte dalla GenAI per contenuti audio o video, nonché descrizioni audio per testi o altro materiale visivo. Trasformazione potenziale: Supporto linguistico personalizzato 1:1 basato sull'IA	Oltre agli strumenti di GenAI generici, è opportuno individuare generatori di didascalie e descrizioni audio, basati sull'intelligenza artificiale, che siano pertinenti e affidabili. È necessario valutarne l'accessibilità a livello locale, la disponibilità in formato open source e la validazione rigorosa da parte di enti competenti. Considerare inoltre i vantaggi e le sfide di ciascuno strumento di IA, verificando che risponda adeguatamente ai bisogni specifici.	Gli educatori e i facilitatori hanno il compito di accompagnare gli studenti nell'accesso e nell'uso degli strumenti basati su GenAI. Devono inoltre verificare che i risultati generati da tali strumenti supportino realmente gli studenti, evitando che essi introducano ulteriori ostacoli e pregiudizi da affrontare.	È necessario verificare l'accessibilità delle piattaforme o degli strumenti per identificare e risolvere eventuali criticità prima del loro utilizzo. Poiché gli strumenti di GenAI possono offrire un accesso facilitato ai contenuti, spetta agli educatori e ai facilitatori il compito di valorizzarne l'uso per migliorare la qualità dell'apprendimento e il benessere sociale degli studenti. Gli educatori e i facilitatori devono insegnare agli studenti a formulare comandi vocali o testuali in base alle loro capacità.	Le didascalie o le descrizioni audio prodotte da piattaforme di GenAI che non sono progettate specificamente per supportare studenti con problemi di vista o di udito risultano spesso imprecise e possono fuorviare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Tali strumenti possono rafforzare inavvertitamente i pregiudizi esistenti.
Amplificatore generativo per studenti marginalizzati	Potrebbe rivelarsi utile per gli studenti provenienti da contesti linguistici o culturali minoritari poter esprimere e valorizzare le proprie voci, partecipare attivamente online e svolgere studi sociali in modalità collaborativa.	Fornire traduzioni in tempo reale, riformulazioni e correzioni automatiche dei testi per sostenere gli studenti provenienti da gruppi emarginati nell'utilizzo delle proprie lingue per comunicare con pari appartenenti a contesti linguistici differenti. Trasformazione potenziale: LLM inclusivi a supporto degli studenti marginalizzati	Un esempio specifico da considerare è PaLM 2. È fondamentale valutare se gli strumenti di GenAI siano accessibili a livello locale, open source e rigorosamente validati dagli enti competenti. Occorre inoltre, analizzare attentamente i vantaggi e le sfide di ciascuno strumento, assicurandosi che rispondano adeguatamente ai bisogni specifici.	Gli studenti dovrebbero avere conoscenze adeguate e opinioni fondate sul tema della conversazione o dello studio collaborativo. Devono inoltre, essere in grado di contribuire in modo responsabile e non discriminatorio, evitando discorsi d'odio.	I docenti o gli educatori dovrebbero progettare attività di studio e compiti di scrittura su temi sociali o culturali, oppure organizzare seminari online o collaborazioni interculturali per stimolare gli studenti a generare idee e a condividere opinioni.	È necessario identificare e correggere gli errori presenti nelle traduzioni e nelle parafrasi generate dall'IA che possono causare fraintendimenti interculturali. Questo tipo di utilizzo può offrire agli studenti provenienti da contesti marginalizzati l'opportunità di esprimere e amplificare la propria voce; tuttavia, non affronta alla radice il problema della povertà dei dati e, di conseguenza, non è in grado di contribuire a una reale decolonizzazione degli strumenti di IA.

6. La GenAI e il futuro dell'istruzione e della ricerca

Le tecnologie di GenAI sono ancora in rapida evoluzione e si prevede che avranno un impatto profondo sull'istruzione e sulla ricerca, pur essendo tuttora poco comprese. Di conseguenza, le loro potenziali implicazioni a lungo termine nell'ambito educativo richiedono un'attenzione immediata e un'ulteriore analisi approfondita.

6.1 Questioni etiche inesplorate

Gli strumenti di GenAI, sempre più sofisticati, solleveranno ulteriori problemi etici che dovranno essere esaminati in modo puntuale. Oltre a quanto già evidenziato nelle sezioni 2 e 3, sono necessarie analisi più approfondite e di lungo periodo per identificare e affrontare questioni etiche ancora inesplorate, almeno dalle seguenti cinque prospettive:

- **Accesso ed equità:** I sistemi di GenAI nell'istruzione possono amplificare le disparità esistenti nell'accesso alla tecnologia e alle risorse educative, accentuando ulteriormente le disuguaglianze.
- **Relazioni umane:** I sistemi di GenAI in ambito educativo possono ridurre l'interazione tra le persone e compromettere aspetti socio-emotivi che sono centrali nell'apprendimento.
- **Sviluppo intellettuale umano:** I sistemi di GenAI nei contesti educativi potrebbero limitare l'autonomia e l'agentività degli studenti, fornendo soluzioni predeterminate o restringendo la gamma delle possibili esperienze di apprendimento. Il loro impatto a lungo termine sullo sviluppo cognitivo dei giovani deve essere ancora indagato.
- **Impatto psicologico:** I sistemi di GenAI che imitano le interazioni umane potrebbero avere effetti psicologici ancora sconosciuti sugli studenti, sollevando preoccupazioni sul loro sviluppo cognitivo ed emotivo, nonché sul rischio potenziale di manipolazione.
- **Pregiudizi nascosti e discriminazione:** L'impiego di modelli di GenAI sempre più avanzati in ambito educativo potrebbe generare nuove forme di pregiudizio

e discriminazione, derivanti dai dati di addestramento e dai metodi utilizzati dai modelli, con la conseguente produzione di output potenzialmente dannosi e difficili da prevedere.

6.2 Diritto d'autore e proprietà intellettuale

L'emergere della GenAI sta trasformando rapidamente la modalità di creazione, diffusione e fruizione delle opere scientifiche, artistiche e letterarie. La riproduzione, la distribuzione o l'utilizzo non autorizzato di contenuti protetti dal diritto d'autore, in assenza del consenso dei titolari dei diritti, costituisce una violazione che può comportare conseguenze legali. Ad esempio, alcuni modelli di GenAI sono stati accusati di violazione del diritto d'autore durante il processo di addestramento. In un caso recente, un brano musicale generato dall'IA con le voci imitate di "Drake" e "The Weeknd" (Abel Tesfaye) ha raggiunto milioni di ascoltatori prima di essere rimosso a seguito di una controversia legale (Coscarelli, 2023). Sebbene i quadri normativi emergenti stiano cercando di imporre agli sviluppatori di GenAI l'obbligo di riconoscere e tutelare la proprietà intellettuale dei contenuti utilizzati per l'addestramento, risulta sempre più complesso determinare la titolarità e l'originalità delle opere generate. Questa mancanza di tracciabilità solleva interrogativi non solo sulla tutela dei diritti degli autori e sulla giusta remunerazione del loro contributo creativo, ma anche sull'utilizzo responsabile degli output generati dalla GenAI in ambito educativo. Tali dinamiche potrebbero comportare implicazioni profonde per il sistema della ricerca.

6.3 Fonti dei contenuti e apprendimento

Gli strumenti di GenAI stanno modificando profondamente le modalità di generazione e distribuzione dei contenuti per l'insegnamento e l'apprendimento. In futuro, i contenuti generati attraverso conversazioni uomo-IA potrebbero diventare una delle principali fonti di produzione di conoscenza.

Ciò potrebbe compromettere ulteriormente il coinvolgimento diretto degli studenti con contenuti educativi basati su risorse, libri di testo e curricula ideati e validati da esperti umani. L'apparente autorevolezza dei testi prodotti dalla GenAI potrebbe trarre in inganno gli apprendenti più giovani che, in assenza di una solida conoscenza pregressa, potrebbero non essere in grado di riconoscere eventuali inesattezze o di metterli in discussione in modo critico. Risulta, dunque, controverso stabilire se l'interazione degli studenti con contenuti non validati possa essere considerata una forma autentica di apprendimento.

La conseguente attenzione su informazioni aggregate di seconda mano potrebbe ridurre le opportunità degli studenti di costruire la conoscenza attraverso metodi tradizionali, come la percezione e l'esperienza diretta del mondo reale, l'apprendimento per prove ed errori, la sperimentazione empirica e lo sviluppo del senso comune. Da questo punto di vista, potrebbe compromettere i processi di costruzione sociale della conoscenza e l'interiorizzazione di valori sociali tramite pratiche didattiche collaborative in presenza.

6.4 Risposte omologate versus produzioni diversificate e creative

La GenAI tende a restringere la varietà narrativa, poiché i risultati generati riflettono e rafforzano i punti di vista dominanti. Tale omologazione della conoscenza rischia di limitare il pensiero plurale e creativo. La crescente dipendenza di insegnanti e studenti da strumenti di GenAI per ottenere suggerimenti può condurre a una standardizzazione delle risposte, indebolendo il valore del pensiero autonomo e dell'indagine autodiretta. La possibile omologazione dell'espressione, sia nei testi scritti che nelle opere artistiche, può limitare l'immaginazione, la creatività e le prospettive alternative degli studenti.

I fornitori di sistemi di GenAI, insieme agli educatori, sono chiamati a riflettere su come l'EdGPT possa essere sviluppata e impiegata per promuovere creatività, collaborazione, pensiero critico e altre abilità cognitive di ordine superiore.

6.5 Ripensare la valutazione e i risultati di apprendimento

Le implicazioni della GenAI per la valutazione vanno ben oltre la questione immediata del rischio che gli studenti utilizzino questi strumenti per aggirare compiti scritti. Occorre considerare che la GenAI è oggi in grado di produrre testi ben strutturati, opere artistiche di notevole impatto e persino di superare alcune prove d'esame basate su conoscenze in alcune discipline. Diviene quindi, necessario ripensare cosa si debba effettivamente apprendere, con quali finalità e come i risultati dell'apprendimento debbano essere valutati e convalidati.

Un dibattito critico, che coinvolga educatori, decisori politici, studenti e altri attori interessati, dovrebbe prendere in considerazione le seguenti quattro categorie di risultati dell'apprendimento:

Valori: I valori necessari per garantire una progettazione e un uso antropocentrico della tecnologia costituiscono un fondamento imprescindibile per ripensare i risultati di apprendimento e la loro valutazione nell'era digitale. Nel rivedere lo scopo dei processi educativi, è necessario rendere espliciti i valori che determinano l'integrazione della tecnologia in ambito educativo. È essenziale rendere espliciti i valori che orientano l'integrazione della tecnologia nei contesti educativi e i relativi criteri valutativi, in risposta all'uso sempre più pervasivo della tecnologia, inclusa l'IA, nella società.

Conoscenze e competenze di base: Anche nei domini in cui gli strumenti di GenAI possono superare le capacità umane, gli studenti continueranno ad aver bisogno di solide conoscenze e competenze di base. Le competenze di alfabetizzazione, calcolo e conoscenze scientifiche di base rimarranno fondamentali per il futuro dell'istruzione. La portata e la natura di tali competenze dovranno essere rivalutate regolarmente per rispondere alle sfide dei contesti in cui viviamo, caratterizzati da una sempre maggiore presenza dei sistemi di IA.

Competenze cognitive di ordine superiore: I risultati dell'apprendimento dovranno includere le competenze necessarie per sostenere il pensiero di ordine superiore e la risoluzione di problemi complessi basati sulla collaborazione tra

uomo e IA e sull'uso dei risultati generati dall'IA. Tra queste, rientrano la capacità di comprendere il ruolo della conoscenza teorica e concettuale come base del pensiero di ordine superiore e la valutazione critica dei contenuti generati dall'IA.

Competenze professionali per lavorare con l'IA:

Nei settori in cui l'IA supera le capacità umane e automatizza segmenti di attività, gli studenti dovranno sviluppare nuove competenze che consentano loro di sviluppare, gestire e lavorare con gli strumenti basati su IA. La ridefinizione dei risultati di apprendimento e delle modalità valutative dovrà riflettere le competenze richieste dai nuovi scenari occupazionali emergenti nell'era dell'IA.

6.6 Processi cognitivi

La prospettiva fondamentale delle implicazioni a lungo termine della GenAI per l'istruzione e la ricerca riguarda il rapporto complementare tra l'agentività umana e le macchine. Una delle domande chiave è se gli esseri umani possano delegare all'IA i processi cognitivi di base e di acquisizione di competenze, concentrandosi invece sulle abilità cognitive di ordine superiore a partire dagli output forniti dall'IA.

La scrittura, ad esempio, è spesso associata alla strutturazione del pensiero. Con la GenAI, anziché iniziare da zero pianificando obiettivi, struttura e contenuti, è ora possibile partire da una bozza ben organizzata fornita dalla GenAI. Alcuni esperti hanno definito l'uso della GenAI per la produzione di testi uno "scrivere senza pensare" (Chayka, 2023). Con la diffusione di tali approcci assistiti dalla GenAI, anche i metodi consolidati per l'apprendimento e la valutazione della scrittura dovranno evolversi. In prospettiva, l'apprendimento della scrittura potrebbe concentrarsi sullo sviluppo di competenze nella

pianificazione e nella formulazione di interazioni con la GenAI (prompt), sulla valutazione critica dei risultati della GenAI, sul pensiero di ordine superiore e sulla co-scrittura a partire dalle bozze prodotte dalla GenAI.

Osservazioni conclusive

In un'ottica antropocentrica, gli strumenti di IA dovrebbero essere progettati per ampliare o potenziare le capacità cognitive e relazionali delle persone, senza ostacolarle, sovrapporsi ad esse o sostituirle. Da tempo si ipotizza come gli strumenti di IA possano essere ulteriormente integrati tra le risorse a disposizione dell'uomo per supportare l'analisi e l'azione verso un futuro più inclusivo e sostenibile.

Affinché l'IA sia parte integrante e affidabile della collaborazione uomo-macchina - a livello individuale, istituzionale e di sistema - l'approccio antropocentrico descritto dalla *Raccomandazione UNESCO sull'etica dell'IA* del 2021 deve essere ulteriormente specificato e attuato in modo coerente con le specificità delle tecnologie emergenti, come la GenAI. Solo così sarà possibile garantire che la GenAI diventi uno strumento affidabile per ricercatori, insegnanti e studenti.

Se da un lato la GenAI dovrebbe essere utilizzata nell'istruzione e nella ricerca, dall'altro dobbiamo essere consapevoli che potrebbe trasformare in modo significativo i sistemi consolidati e le fondamenta su cui tali ambiti si basano. Ogni potenziale cambiamento innescato dalla GenAI nei sistemi educativi e di ricerca deve essere sottoposto a un attento esame critico e guidato da un approccio antropocentrico. Solo così potremo garantire che le potenzialità dell'IA e, più in generale, di tutte le altre categorie di tecnologie utilizzate in ambito educativo, possano potenziare le capacità umane per costruire futuri digitali inclusivi per tutti.

Riferimenti

Amministrazione cinese del cyberspazio. 2023a. 国家互联网信息办公室关于《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知 [Notice of the Amministrazione cinese del cyberspazio on Public Comments on the 'Administrative Measures for Generative Artificial Intelligence Services (Draft for Comment)']. Amministrazione cinese del cyberspazio (CAC), Pechino (in cinese). http://www.cac.gov.cn/2023-04/11/c_1682854275475410.htm (consultato il 19 luglio 2023)

——. 2023b. 生成式人工智能服务管理暂行办法 [Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services]. Amministrazione cinese del cyberspazio (CAC), Pechino. (In cinese.) http://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm (consultato il 19 luglio 2023)

Anders, B. A. 2023. *Is using ChatGPT cheating, plagiarism, both, neither, or forward thinking?* Cambridge, Cell Press. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100694> (consultato il 23 giugno 2023)

Bass, D. e Metz, R. 2023. *OpenAI's Sam Altman Urges Congress to Regulate Powerful New Technology*. New York, Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-05-17/openai-s-sam-altman-urges-congress-to-regulate-powerful-new-ai-technology> (consultato il 23 giugno 2023)

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A. e Shmitchell, S. 2021. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *FACCT '21: Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York, Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922> (consultato il 23 giugno 2023)

Bommasani, R. et al. 2021. *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*. Stanford, Università di Stanford. <https://crfm.stanford.edu/report.html> (consultato il 23 giugno 2023)

Bove, T. 2023. *Big tech is making big AI promises in earnings calls as ChatGPT disrupts the industry: 'You're going to see a lot from us in the coming few months'*. New York, Fortune. <https://fortune.com/2023/02/03/google->

[meta-apple-ai-promises-chatgpt-earnings](https://fortune.com/2023/02/03/google-meta-apple-ai-promises-chatgpt-earnings/) (consultato il 3 luglio 2023)

Chayka, K. 2023. *My A.I. Writing Report*. New York, The New Yorker. <https://www.newyorker.com/culture/infinite-scroll/my-ai-writing-robot> (consultato il 1° agosto 2023)

Chen, L., Zaharia, M., e Zou, J. 2023. *How Is ChatGPT's Behavior Changing over Time?* Ithaca, arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2307.09009> (consultato il 31 luglio 2023)

Commissione europea. 2021. *Laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain union legislative acts*. Bruxelles, Commissione europea. <https://artificialintelligenceact.eu> (consultato il 23 giugno 2023)

Coscarelli, J. 2023. *An A.I. Hit of Fake 'Drake' and 'The Weeknd' Rattles the Music World*. New York, New York Times. <https://www.nytimes.com/2023/04/19/arts/music/ai-drake-the-weeknd-fake.html> (Consultato il 30 agosto 2023)

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., Carter, L., Chowdhury, S., Crick, T., Cunningham, S. W., Davies, G. H., Davison, R. M., Dé, R., Dennehy, D., Duan, Y., Dubey, R., Dwivedi, R., Edwards, J. S., Flavián, C., Gauld, R., Grover, V., Hu, M.-C., Janssen, M., Jones, P., Junglas, I., Khorana, S., Kraus, S., Larsen, K. R., Latreille, P., Laumer, S., Malik, F. T., Mardani, A., Mariani, M., Mithas, S., Mogaji, E., Horn Nord, J., O'Connor, S., Okumus, F., Pagani, M., Pandey, N., Papagiannidis, S., Pappas, I. O., Pathak, N., Pries-Heje, J., Raman, R., Rana, N. P., Rehm, S.-V., Ribeiro-Navarrete, S., Richter, A., Rowe, F., Sarker, S., Stahl, B. C., Tiwari, M. K., van der Aalst, W., Venkatesh, V., Viglia, G., Wade, M., Walton, P., Wirtz, J. e Wright, R. 2023. Opinion Paper: "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, Vol. 71. Amsterdam, Elsevier, p. 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642> (consultato il 25 agosto 2023)

- E2Analyst. 2023. *GPT-4: Everything you want to know about OpenAI's new AI model*. San Francisco, Medium. <https://medium.com/predict/gpt-4-everything-you-want-to-know-about-openais-new-ai-model-a5977b42e495> (consultato il 1° agosto 2023)
- Federal Trade Commission. 1998. *Children's Online Privacy Protection Act of 1998*. Washington DC, Federal Trade Commission. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa> (consultato il 4 settembre 2023)
- Giannini, S. 2023. *Generative AI and the Future of Education*. Parigi, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385877> (consultato il 29 agosto 2023.)
- Google. 2023a. *Recommendations for Regulating AI*. Mountain View, Google. <https://ai.google/static/documents/recommendations-for-regulating-ai.pdf> (consultato il 23 giugno 2023)
- . 2023b. *PaLM 2 Technical Report*. Mountain View, Google. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.10403> (consultato il 20 luglio 2023)
- Lin, B. 2023. *AI Is Generating Security Risks Faster Than Companies Can Keep Up*. New York, The Wall Street Journal. <https://www.wsj.com/articles/ai-is-generating-security-risks-faster-than-companies-can-keep-up-a2bdeedd4> (consultato il 25 agosto 2023)
- Marcus, G. 2022. Hoping for the Best as AI Evolves. *Communications of the ACM*, Vol. 66, No. 4. New York, Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3583078> (consultato il 23 giugno 2023)
- Marwala, T. 2023. *Algorithm Bias — Synthetic Data Should Be Option of Last Resort When Training AI Systems*. Università delle Nazioni Unite. <https://unu.edu/article/algorithm-bias-synthetic-data-should-be-option-last-resort-when-training-ai-systems> (consultato il 31 luglio 2023)
- Metz, C. 2021. *Who Is Making Sure the A.I. Machines Aren't Racist?* New York, The New York Times. <https://www.nytimes.com/2021/03/15/technology/artificial-intelligence-google-bias.html> (consultato il 23 giugno 2023)
- Murphy Kelly, S. 2023. *Microsoft is bringing ChatGPT technology to Word, Excel and Outlook*. Atlanta, CNN. <https://edition.cnn.com/2023/03/16/tech/openai-gpt-microsoft-365/index.html> (consultato il 25 agosto 2023)
- Nazaretsky, T., Cukurova, M. e Alexandron, G. 2022a. An Instrument for Measuring Teachers' Trust in AI-Based Educational Technology. *LAK22: LAK22: 12th International Learning Analytics and Knowledge Conference*. Vancouver, Association for Computing Machinery, pp. 55-66.
- Nazaretsky, T., Ariely, M., Cukurova, M. e Alexandron, G. 2022b. Teachers' trust in AI-powered educational technology and a professional development program to improve it. *British Journal of Educational Technology*, Vol. 53, No. 4. Hoboken, NJ, Wiley, pp. 914-931. <https://doi.org/10.1111/bjet.13232> (consultato il 1° agosto 2023)
- Ocampo, Y. 2023. *Singapore Unveils AI Government Cloud Cluster*. Singapore, OpenGov Asia. <https://opengovasia.com/singapore-unveils-ai-government-cloud-cluster> (consultato il 25 agosto 2023)
- OpenAI. 2018. *AI and compute*. San Francisco, OpenAI. <https://openai.com/research/ai-and-compute> (consultato il 23 giugno 2023)
- . 2023. *Educator considerations for ChatGPT*. San Francisco, OpenAI. <https://platform.openai.com/docs/chatgpt-education> (consultato il 23 giugno 2023)
- Popli, N. 2023. *The AI Job That Pays Up to \$335K—and You Don't Need a Computer Engineering Background*. New York, TIME USA. <https://time.com/6272103/ai-prompt-engineer-job> (consultato il 23 giugno 2023)
- Roose, K. 2022. *An A.I.-Generated Picture Won an Art Prize. Artists Aren't Happy*. New York, The New York Times. <https://www.nytimes.com/2022/09/02/technology/ai-artificial-intelligence-artists.html> (consultato il 23 giugno 2023)
- Russell Group, 2023. *Russell Group principles on the use of generative AI tools in education*. Cambridge, Russell Group. https://russellgroup.ac.uk/media/6137/rg_ai_principles-final.pdf (consultato il 25 agosto 2023)
- The Verge. 2023a. *OpenAI co-founder on company's past approach to openly sharing research: 'We were wrong'*. Washington DC, Vox Media. <https://www.theverge.com/2023/3/15/23640180/openai-gpt-4-launch-closed-research-ilya-sutskever-interview> (consultato il 1° agosto 2023)

———. 2023b. *OpenAI CEO Sam Altman on GPT-4: 'people are begging to be disappointed and they will be'*. Washington DC, Vox Media. <https://www.theverge.com/23560328/openai-gpt-4-rumor-release-date-sam-altman-interview> (consultato il 1° agosto 2023)

Tlili, A., Shehata, B., Agyemang Adarkwah, M., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R. e Agyemang, B. What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. *Smart Learning Environments*, Vol. 10, No. 15. Berlino, Springer. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x> (consultato il 23 giugno 2023)

UNESCO. 2019. *Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education*. Parigi, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303> (consultato il 3 luglio 2023)

———. 2022a. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Parigi, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137> (consultato il 3 luglio 2023)

———. 2022b. *AI and education: guidance for policy-makers*. Parigi, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709> (consultato il 23 giugno 2023)

———. 2022c. *K-12 AI curricula: a mapping of government-endorsed AI curricula*. Parigi, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602> (consultato il 20 luglio 2023)

———. 2022d. *Guidelines for ICT in education policies and masterplans*. Parigi, UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380926> (consultato il 31 luglio 2023)

———. 2023a. *Artificial Intelligence: UNESCO calls on all Governments to implement Global Ethical Framework without delay*. Parigi, UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/artificial-intelligence-unesco-calls-all-governments-implement-global-ethical-framework-without> (consultato il 3 luglio 2023)

———. 2023b. *Mapping and analysis of governmental strategies for regulating and facilitating the creative use of GenAI*. Unpublished.

———. 2023c. *Survey for the governmental use of AI as a public good for education*. Unpublished (submitted to UNESCO).

———. 2023. *Technology in Education: A tool on whose terms?* Parigi, Global Education Monitoring Report Team. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723> (consultato il 25 agosto 2023)

———. 2023. *ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education: Quick start guide*. Caracas, UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146> (consultato il 25 agosto 2023)

Unione europea. 2016. *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*. Bruxelles, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (consultato il 23 giugno 2023)

Università di Stanford. 2019. *Artificial Intelligence Index Report*. Stanford, Università di Stanford. <https://hai.stanford.edu/ai-index-2019> (consultato il 23 giugno 2023)

———. 2023. *Artificial Intelligence Index Report*. Stanford, Università di Stanford. <https://hai.stanford.edu/research/ai-index-2023> (consultato il 23 giugno 2023)

US Copyright Office. 2023. Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence. *Federal Register*, Vol. 88, No. 51. Washington DC, United States (U.S.) Copyright Office, Library of Congress, pp. 16190-16194. <https://www.federalregister.gov/d/2023-05321> (consultato il 3 luglio 2023)

Note finali

- 1 I modelli di GenAI sono diventati disponibili per i ricercatori e altri attori molto prima di ChatGPT. Ad esempio, nel 2015 Google ha rilasciato quello che è stato denominato "DeepDream" (<https://en.wikipedia.org/wiki/DeepDream>).
- 2 Si consulti <https://chat.openai.com>
- 3 Per una spiegazione delle tecniche e delle tecnologie di IA e del loro rapporto, si veda UNESCO, 2022b, pp. 8-10.
- 4 Si noti che, poiché la GenAI è ancora un ambito relativamente nuovo, le aziende spesso utilizzano questi termini in modi diversi e talvolta usano parole diverse per indicare la stessa cosa.
- 5 Si teme che i dati utilizzati per addestrare le future iterazioni di OpenAI GPT includano quantità sostanziali di testo generato da versioni precedenti di GPT. Questo ciclo autoreferenziale potrebbe contaminare i dati di addestramento e quindi compromettere le capacità dei futuri modelli GPT.
- 6 N.B. OpenAI, l'azienda che ha sviluppato i modelli GPT riportati in questa tabella, non ha rilasciato pubblicamente informazioni dettagliate sul modello GPT-4 (The Verge, 2023a). In effetti, il numero di parametri è stato smentito dall'amministratore delegato di OpenAI (The Verge, 2023b). Tuttavia, i numeri qui indicati sono stati riportati da diversi organi di stampa (ad esempio, si veda E2Analyst, 2023). In ogni caso, il risultato principale è che GPT-4 è costruito su un set di dati enormemente più grande e utilizza un numero di parametri enormemente maggiore rispetto al precedente modello GPT-3.
- 7 Si consulti <https://crfm.stanford.edu/2023/03/13/alpaca.html>
- 8 Si consulti <https://bard.google.com>
- 9 Si consulti <https://writesonic.com/chat>
- 10 Si consulti <https://yiyan.baidu.com/welcome>
- 11 Si consulti <https://huggingface.co/chat>
- 12 Si consulti <https://www.jasper.ai>
- 13 Si consulti <https://ai.facebook.com/blog/large-language-model-llama-meta-ai>
- 14 Si consulti <https://open-assistant.io>
- 15 Si consulti <https://www.alizila.com/alibaba-cloud-debuts-generative-ai-model-for-corporate-users>
- 16 Si consulti <https://you.com>
- 17 Si consulti <https://www.chatpdf.com>
- 18 Si consulti <https://elicit.org>
- 19 Si consulti <https://www.perplexity.ai>
- 20 Si consulti <https://tools.zmo.ai/webchatgpt>
- 21 Si consulti <https://www.compose.ai>
- 22 Si consulti <https://www.teamsmart.ai>
- 23 Si consulti <https://wiseone.io>
- 24 Si consulti <https://www.microsoft.com/en-us/bing>
- 25 Si consulti <https://www.craiyon.com>
- 26 Si consulti <https://openai.com/product/dall-e-2>
- 27 Si consulti <https://dream.ai/create>
- 28 Si consulti <https://www.fotor.com/features/ai-image-generator>
- 29 Si consulti <https://www.midjourney.com>
- 30 Si consulti <https://creator.nightcafe.studio>
- 31 Si consulti <https://writesonic.com/photosonic-ai-art-generator>
- 32 Si consulti <https://elai.io>
- 33 Si consulti <https://www.gliacloud.com>
- 34 Si consulti <https://pictory.ai>
- 35 Si consulti <https://runwayml.com>
- 36 Si consulti <https://www.aiva.ai>
- 37 Si consulti <https://boomy.com>
- 38 Si consulti <https://soundraw.io>
- 39 Si consulti <https://www.voicemod.net/text-to-song>
- 40 Si consulti <https://openai.com/research/gpt-4>

- 41 Si consulti <https://www.educhat.top> and <https://www.mathgpt.com>
- 42 Si consulti <https://www.educhat.top>
- 43 Si consulti <https://www.mathgpt.com>
- 44 Esistono alcune eccezioni, come Hugging Face, una comunità dedicata allo sviluppo di modelli e strumenti di IA open-source.
- 45 Si rimanda, ad esempio, alle richieste di Google (2023a) e OpenAI (Bass e Metz, 2023).
- 46 Per un progetto di regolamentazione dell'IA si consulti il sito della bozza dell'AI Act della Commissione Europea (2021).
- 47 La revisione si è basata sui dati raccolti da un'indagine dell'UNESCO distribuita ai suoi 193 Stati membri sull'uso governativo dell'IA nell'istruzione (UNESCO, 2023c), dall'Osservatorio sulle politiche dell'IA dell'OCSE e dal rapporto sull'indice dell'IA dell'Università di Stanford (Università di Stanford, 2023), nonché su informazioni di prima mano raccolte da un gruppo di esperti internazionali.
- 48 Si consulti <https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide>
- 49 Dalla mappatura effettuata ad aprile 2023, i seguenti paesi hanno pubblicato strategie nazionali sull'IA: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Benin, Brasile, Canada, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, Cipro, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Giordania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Polonia, Portogallo, Filippine, Qatar, Repubblica di Corea, Romania, Federazione Russa, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovenia, Spagna, Svezia, Thailandia, Turchia, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay e Vietnam. Inoltre, alcuni Paesi hanno integrato strategie di IA in strategie TIC o digitali più ampie, tra cui Algeria, Botswana, Kazakistan, Kenya, Sierra Leone, Slovacchia, Svizzera e Uganda.
- 50 Secondo una rapida revisione di tutte le strategie nazionali sull'IA (UNESCO, 2023b), oltre 40 strategie hanno sezioni dedicate al tema dell'etica.
- 51 Secondo una rapida revisione di tutte le strategie nazionali di IA (UNESCO, 2023b), circa 45 strategie hanno sezioni dedicate al tema dell'istruzione.
- 52 Si consulti <https://openai.com/policies/terms-of-use>
- 53 In alcuni Paesi, ogni insegnante avrà un assistente didattico (AD) il cui ruolo è quello di dedicare del tempo per rispondere alle domande dei singoli studenti rispetto ai materiali del corso. La GenAI potrebbe essere utilizzata per sviluppare un gemello generativo di un assistente didattico, che potrebbe risultare di supporto per gli studenti e gli altri insegnanti, ma che potrebbe anche generare alcune situazioni negative (ad esempio, relative alle dinamiche sociali in classe).



unesco

Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza
e la Cultura

Guida all'IA generativa nell'istruzione e nella ricerca

Questa guida mira a sostenere la definizione di regolamenti, politiche e programmi di sviluppo delle adeguate competenze umane al fine di garantire che l'intelligenza artificiale generativa (GenAI) diventi uno strumento realmente vantaggioso per insegnanti, studenti e ricercatori. Il documento illustra le tecniche di intelligenza artificiale utilizzate dalla GenAI e traccia un elenco di modelli di GPT resi pubblicamente disponibili, con particolare riferimento a quelli rilasciati con licenze open-source. La Guida promuove anche una discussione sull'emergere dell'EdGPT - modelli GenAI addestrati con dati specifici per scopi educativi. Inoltre, riassume alcune delle principali controversie legate alla GenAI, dal peggioramento della povertà digitale all'omologazione delle opinioni, dalle deepfakes alle questioni legate al diritto d'autore. Sulla base di una visione antropocentrica, la Guida propone i passi fondamentali per la regolamentazione degli strumenti di GenAI, tra cui l'obbligo di proteggere la privacy dei dati e la definizione di un limite di età per l'utilizzo autonomo delle piattaforme GenAI. Per guidare l'uso corretto degli strumenti nel campo dell'istruzione e della ricerca, questa Guida propone un approccio incentrato sull'interazione umana e sull'età per la validazione etica e la progettazione pedagogica.

